디지털로 여는 좋은 세상

2021. 06호

D.gov 이슈분석

코로나19 이후
지능형 서비스 사례분석 : 보건의료

"Always on Healthcare"

2021

NIA 한국지능정보사회진흥원
NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

「**D.gov 이슈분석**」은 지능형 정부로의 패러다임 전환에 따라 디지털정부가 직면한 다양한 이슈를 분석함으로써 향후 디지털정부가 나아가야 할 방향을 모색하기 위해 한국지능정보사회진흥원에서 기획·발간하는 보고서입니다.

한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 본 보고서의 내용에 대한 문의 및 제안은 아래 연락처로 해주시기 바랍니다.

■ 발 행 처 : 한국지능정보사회진흥원
■ 발 행 인 : 문용식
■ 작　　성 : 한국지능정보사회진흥원 디지털정부본부 디지털정부기획팀
　　- 홍현욱 주임(hwhong@nia.or.kr)
■ 기획·자문 : 오강탁 디지털정부본부장, 박선주 디지털정부기획팀장
■ 보고서 온라인 서비스 : www.nia.or.kr, egov.nia.or.kr

CONTENTS

코로나19 이후 지능형 서비스 사례분석 : 보건의료

Ⅰ. 배경 및 필요성 ····· 5

Ⅱ. 국내·외 지능형 서비스 사례 ····· 8

1. (예방) 예측 및 추적 ····· 9

2. (진단) 진단보조 및 의료지원 ····· 22

3. (관리) 건강측정 및 관리 ····· 31

Ⅲ. 시사점 ····· 38

Ⅳ. 정책적 제언 ····· 42

요 약

□ ICT 주요국들은 지능형 기술 융합 및 제도 정비를 통해 보건의료서비스 발전에 노력

○ 코로나19로 인한 비대면 진료 등 서비스의 범위 확대와 인구구조변화, 맞춤형 서비스 유행 등 수요 급증에 따른 글로벌 헬스케어 시장이 지속적 성장

○ 미국 영국 등 ICT를 주도하는 국가들은 지능형 기술을 융합해 코로나19 확산 예방 활용 및 보건의료 서비스 발전 등 국민에게 편리함을 제공

○ 한국 역시, 국민이 만족할 수 있는 보건의료 서비스의 지속적 발전을 위해 최근 의료 관련 제도를 정비하고 ICT 기술을 접목한 서비스 제공에 노력

□ 인공지능 접목을 통한 질병조기진단·예방 및 개인 맞춤형 건강관리 서비스 제공

○ (예방) 음성인식기반 호흡기 진단, 이미지 분석을 통한 얼굴인식·생체신호 진단, 블루투스·이동데이터 기반 인구이동 및 밀집도 분석 등을 통해 감염병예측 및 추적

○ (진단) 의료진단기계에 딥러닝 모델을 적용해 의료종사자의 진단을 보조하고, 의료플랫폼을 활용한 비대면 진료, 지능형 챗봇을 활용한 환자진단·관리 등 효율적 노동을 위한 의료지원

○ (관리) 디지털치료제, 의료플랫폼을 활용한 질병관리, 개인 신체정보(lifelog)를 활용한 맞춤형 건강보조, 센서 기반 운동 동작분석을 통한 홈트레이닝 등 건강관리 문화 확산

□ 지속 가능한 지능형 헬스케어의 활성화를 위한 노력이 필요

○ (의료환경 변화) 사용자 중심의 진단·관리 서비스 제공과 ICT기술을 통해 의료 문제를 해결했으나, 의료신기술 적용에 따른 거버넌스 정립, 샌드박스 영역 구축 및 디지털 치료제 도입 가이드라인 등 제도기반 마련 필요

○ (지능형 기술융합) 지능형 기술로 편리함을 주는 반면, 지능형 서비스의 의료 행위를 협업 도구로써 활용하고, 고차원적 진단 결과에 대한 '설명 가능한 인공지능'이 수반되는 등 기술에 대한 신뢰·검증이 필요

○ (개인정보 활용) 국내 및 국가 간 감염병 예방을 위해 포괄적 개인정보를 활용했지만, 활용의 안정성, 상호 운용성 확보 등을 위한 기술적 이슈 해결 필요

Ⅰ 배경 및 필요성

□ 코로나19 확산 이후 보건의료 영역의 디지털 가속화 및 비대면 서비스 중심으로 패러다임 변화

○ 비대면 진료 등 사회변화에 따른 보건의료 서비스의 범위가 확대되고, ICT 기술과의 상호결합으로 새로운 서비스 창출

- 헬스케어, ICT 산업 등 여러 이해관계자를 포괄하는 융합 산업생태계가 구성되고, 지능형 서비스* 제공을 기반으로 하는 디지털 헬스케어로 확장

* 인간의 고차원적 정보처리를 ICT를 통해 구현하는 기술로 인공지능으로 구현되는 '지능'과 데이터·네트워크 기술(ICBM)에 기반한 '정보'가 결합한 형태

- 그 예로, [1]가상진료 도입, 서비스 및 케어 장소의 전환 등 기존 보건의료 서비스 모델이 고도화*되는 패러다임의 변화를 가져옴

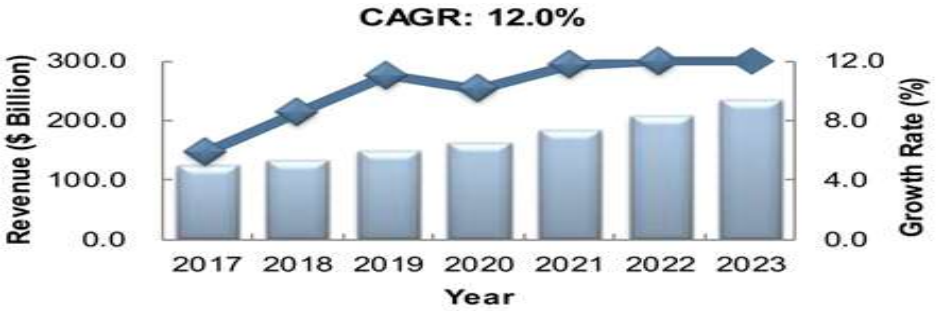
* 코로나19로 격리된 생활 속에서 환자나 일반인들은 각자 집에서 디지털 치료제, 가상 임상시험 및 진료, 질병 관리, 건강관리 등을 위한 다양한 디지털 헬스케어 서비스를 활용하는 추세[2]

○ 보건의료 분야의 서비스 수요 급증에 따른 글로벌 헬스케어 시장의 지속적 성장

- 인구구조의 변화(고령화), 의료비용의 증가, 스마트 기기의 개인 맞춤형 서비스 유행, 비대면/디지털 트렌드 가속화 등으로 인해 보건의료 분야의 서비스 수요가 급증
- 전 세계 디지털 헬스케어 시장은 2017년 기준 약 1,470억 달러(약 180조 원)며, 우리나라의 디지털 헬스산업 규모는 2019년 기준 6조 4,257억 원 추정[3]

※ 세계 디지털 헬스케어 시장은 연평균 12%로 성장하여 2023년 2,200억 달러(약 270조 원) 규모로 확대될 예정

| 디지털 헬스 글로벌 시장규모 및 전망(2017~2023년), 단위 : 십억 달러 |



출처 : Frost&Sullivan(2020), Global Digital Health Outlook

1) Deloitte(2021), '2021 글로벌 헬스케어 산업전망'
2) 의학신문(2021), 코로나19속 '디지털헬스' 급부상..2027년 글로벌 시장 582조원
3) KHRIDI(2021), 디지털 헬스 산업 분석 및 전망 연구

□ **국내·외 보건의료 서비스 사례분석을 통해 디지털 정부 서비스 개선 및 발굴에 활용**

❍ 미국, 영국 등 ICT를 주도하는 국가들은 지능형 기술을 융합해 코로나19 확산 예방 활용 및 보건의료 서비스 발전 등 국민에게 편리함 제공

- 인공지능을 활용한 코로나19 진단, 사회적 거리두기 예방, 블루투스를 활용한 접촉자 판별 등 각 국가는 다양한 지능형 기술을 활용해 코로나19 확산 예방
- 또한. 건강관리를 위해 ICT 기술을 치료에 접목하는 디지털 치료제 출시 등 개인 맞춤형 예방 치료 서비스를 통해 국민 건강 향상에 기여

❍ 한국 역시, 국민이 만족할 수 있는 보건의료 서비스의 지속적 발전을 위해 최근 의료 관련 제도를 정비하고 ICT 기술을 접목한 서비스 제공에 노력

- 데이터 3법* 개정에 따라, 가명화 처리를 통한 의료데이터 활용 가능성이 증대하고, 다른 분야와 융합하여 보건의료 분야의 혁신 서비스 출현이 기대

  * 2020년 8월 개인정보보호법, 신용정보법, 정보통신망법과 시행령 개정

  ※ 현장의 혼란 방지를 위해 유형별로 비식별 데이터 활용 가이드를 제시하는 '보건의료 데이터 활용 가이드라인'을 발간(2021, 보건복지부)

- 또한, 의료/보건 빅데이터 플랫폼을 출범하여 다양한 종류의 데이터 간 연계·활용이 가능하여 공익 목적의 의료 질 향상과 데이터 기반 정책 개선을 기대
- 한국판 뉴딜(2020.7.)을 통해, 보건의료 행위 시 대면·비대면 환경기반 구축을 위한 인프라를 구축하고 국내 산업경쟁력 확보를 위한 제도 개선 등에 노력 중

  ※ (예) 5G, 사물인터넷 등의 기술을 활용한 디지털 기반의 스마트병원 구축, 인공지능 기술을 활용한 정밀 의료지원 등의 사업을 추진 및 산업경쟁력 확보 등

❍ 코로나19로 인해 사회 전반의 보건의료 변화가 예상됨에 따라 국내·외 공공·민간의 보건의료 서비스 분석을 바탕으로 디지털 정부 서비스 개선 및 발굴을 위한 전략이 필요

참고 디지털 헬스케어란?

□ 개념

○ Seth Frank가 2000년 처음 사용한 용어로 ICT를 활용하여 인간의 건강을 개선하는 다양한 방법론을 의미하며 현재는 원격의료, 개인맞춤형 의료 등 범주를 포함하는 광범위한 헬스케어의 개념으로 사용

| 디지털 헬스케어 주요 개념 정의 |

구분	기관 및 연구자	정의
국외	Frank SR(2000)	보건의료와 인터넷의 융합 ※ 디지털 헬스케어의 최초 정의
	WHO(2019)	빅데이터, 유전체학 및 인공지능에 첨단 컴퓨팅 과학의 사용과 같은 신흥 분야를 비롯하여 모바일헬스(mHealth)를 포함한 이헬스(eHealth)까지 포함하는 용어
	FDA(2020)	모바일헬스, 보건정보기술, 웨이러블 기기, 원격의료와 원격진료 그리고 개인맞춤형 의료와 같은 범주를 포함하는 광범위한 개념
국내	문세연 등(2018)	전통적인 보건의료산업과 ICT가 융합된 것
	송영준(2018)	4차 산업혁명의 핵심 정보통신기술(클라우드컴퓨팅, 빅데이터, 사물인터넷, 인공지능 등)과 의료기술에 기반을 둔 융합 분야
	Shin(2019)	새로운 디지털 기술을 이용하는 헬스케어
	최윤섭(2020)	의료와 IT기술이 융합된 분야로, AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 다양한 ICT 신기술이 접목된 새로운 디지털 의료서비스

출처 : KMA의료정책연구소(2020), 디지털 헬스의 최신 글로벌 동향 내용 재구성

□ 트렌드 변화 및 특징

○ 주요 서비스. 제품, 시스템 등에 따라 헬스케어를 다양한 명칭으로 정의

구분	Tele-헬스	e-헬스	u-헬스케어	스마트 헬스케어	디지털 헬스케어
서비스	원내치료	디지털 병원, 의료정보화	e-헬스+ 원격의료, 만성질환자 관리	u-헬스+운동+식사량 등 건강생활 관리	u-헬스+운동+식사량 등 건강생활 관리
제품	병원 운영	초고속 인터넷 기술	무선 인터넷 기술	스마트 기기, 앱스토어	스마트 기기, 웨어러블 /모바일 기기
시스템	병원 운영 시스템	의무기록(EMR), 웹사이트	건강기록(EHR), 모니터링	개인건강기록(PHR) 기반 맞춤형 서비스	개인건강기록(PHR) 기반 맞춤형 서비스

출처 : 디지털헬스케어 10년 성과와 현재, 국내외 헬스케어 산업 현황과 전망, 스마트 헬스케어 산업 동향 재구성

Ⅱ 국내·외 지능형 서비스 현황

□ 서비스 활용방식에 따라 ①예측 및 추적 ②진단보조 및 의료지원 ③ 건강보조 및 관리로 구분[4)]

○ (예방) 예측 및 추적

- 질병을 예측하거나, 지역적으로 발생하는 전염병을 예측하는 등의 용도로 지능형 기술 활용
- 질병의 전파 및 확산방지를 위해 오염 추적 용도로 활용

○ (진단) 진단보조 및 의료지원

- 병원 내에서 환자의 질병 진단 판단을 지원하는 등의 용도로 활용
- 재활방법 추진, 심리치료, 의료품 이동 및 전달 등 의료지원 용도로 지능형 기술 활용

○ (관리) 건강보조 및 관리

- 병원 외에서 건강을 위해 맞춤형 식단, 운동량 등을 조언해주거나 현재 건강 상태를 체크하는 등의 용도로 활용

| 보건의료 분야 지능형 서비스 활용 사례 |

구 분	설 명		
(예방) 예측 및 추적	1. 확진자와 동선이 겹치면 알람을 주는 대중교통 앱 「My-T」	공 공	국 내
	2. AI기반 사회적 거리두기 감지 시스템, 「d(risk)」	민 간	영 국
	3. 감염병 예측·식별 시스템, 「BlueDot」	민 간	캐나다
	4. 스마트폰 카메라를 활용한 건강관리, 「Binah Team」	민 간	이스라엘
	5. 오픈소스 기반 무인 체온측정, 「VigilantGantry」	공 공	싱가포르
	6. 단말기를 활용한 코로나19 추적, 「TraceTogether」	공 공	싱가포르
	7. 블루투스 기반 코로나19 접촉 판별, 「HaMagen」	공 공	이스라엘
	8. 음성인식 COVID-19 바이러스 감염식별 AI 모델	학 계	미 국
(진단) 진단보조 및 의료지원	1. 암 진단 영상분석 솔루션, 「루닛」	민 간	국 내
	2. 음성인식 전자의무기록 시스템, 「퍼즐에이아이」	민 간	국 내
	3. AI기반 음성안내 시스템, 「AlloCOVID」	민 간	프랑스
	4. 비대면 정신건강 의료 플랫폼, 「Kara Connect」	민 간	아일랜드
	5. AI비서를 활용한 코로나19 민원 시스템, 「VAXA」	민 간	미 국
	6. 코로나19 백신 관리, 「Intelligent Vaccine Impact Solution」	민 간	미 국
(관리) 건강보조 및 관리	1. 흩어진 건강기록정보 통합·관리 앱, 「나의건강기록」	공 공	국 내
	2. 코로나19 능동감시 시스템, 성남시, 네이버 클로바 「케어콜」	공공민간	국 내
	3. VR기반 가상 간호사, 「Sensely」	민 간	미 국
	4. ADHD 디지털 치료제, 「EndeaverRx」	민 간	미 국
	5. 3D 센서 기반 동작분석 맞춤형 운동관리, 「Tempo」	민 간	미 국
	6. 비대면 우울증 치료, 「Ginger」	민 간	미 국

※ 코로나19 이후 뉴스, SNS 리서치 등을 통해 언급되는 보건의료 서비스 자료 분석을 통해 서비스 추진 배경 및 목적, 서비스 내용(기반 기술), 성과 등을 분석

4) 한국정보통신기술협회(2017), 공공서비스 분야(보건의료, 재난, 환경 등) 지능정보기술 도입 방안 연구 본문, 보건복지부(2019), 의료행위와 건강관리서비스 구분 기준 마련 등을 참고하여 내용 재구성

1 예측 및 추적

1. 확진자와 동선이 겹치면 알람을 주는 대중교통 앱, 「My-T」[5] 공공 국내

□ 추진배경 및 목적

○ 대중교통 이용 시 확진자와 동선이 겹칠 경우 코로나19 검사 안내 등 선제 대응을 위한 시스템이 필요하여 서울시는 '21년 1월 15일 My-T 서비스 출시

- 이전에는 버스, 택시 등 공공교통수단 운수종사자가 확진됐을 때도 해당 차량 탑승객은 밀접 접촉자로 분류되지 않아 동선 정보가 미제공되는 문제 존재

□ 서비스 주요 내용

○ My-T는 사용자와 코로나19 확진자의 이동 경로가 겹칠 시 감염병 노출 알림 정보를 제공하고, 시내버스, 지하철, 택시, 따릉이 등 대중교통을 포함한 나의 이동 동선 조회 제공

- 개인정보 제공에 동의 시 △ 통행 이동 궤적 데이터(GPS) △ 대중교통 운행정보 △ 교통카드 승하차 정보 △ 교통수단별 Wi-Fi 정보 등을 결합·분석 후 확진자 접촉 여부 안내 및 이동 내역 조회

※ 향후 민간기업의 서비스와도 결합해 쿠폰, 할인, 포인트 등 다양한 혜택도 확대될 예정

출처 : 내 손안에 서울(2021), 확진자와 동선 겹치면 알람…대중교통 앱 '마이티'출시

5) 내 손안에 서울(2021), 확진자와 동선 겹치면 알람…대중교통 앱 '마이티' 출시
한국교통연구원(2021), 마이데이터 대중교통 코로나19 안심이용 앱 출시
서울정보소통광장(2021), "코로나 걱정 뚝!" 마이데이터 대중교통 코로나 안심 이용 앱 My-T(마이티) 출시

○ 버스, 지하철 혼잡도 정보 등을 활용하여 상대적으로 한적한 경로를 안내해주고, 지하철·버스·걷기 등 선호도에 맞춰 경로 안내 제공

- 인공지능(AI) 기반으로 개개인의 통행 특성을 분석하여 △ 혼잡도가 낮은 길 찾기 서비스 △ 나만의 이동 경로 제공 △ 교통약자를 위한 저상버스 예약 등 개인 맞춤형 교통정보를 제공

출처 : 내 손안에 서울(2021), 확진자와 동선 겹치면 알람…대중교통 앱 '마이티' 출시

□ 주요 성과

○ 과학기술정보통신부와 한국데이터산업진흥원이 주관한 '2020년 마이데이터(MyData)* 실증서비스 지원사업으로 선정되어 마이데이터 활용 가능성을 높임

* 개인이 자신의 정보를 적극적으로 관리·통제하는 것은 물론 이러한 정보를 신용이나 자산관리 등에 능동적으로 활용하는 일련의 과정

○ 개인의 정보를 활용하여 맞춤형 서비스를 선제적으로 제시할 수 있는 교통 허브 생태계 기반조성

2. AI기반 사회적 거리두기 감지 시스템, 「d(risk)」[6] 민간 영국

□ 추진배경 및 목적

○ 특정 시간대별로 유동 인구를 확인하고 지역별 인구밀집도를 확인하여 코로나19 등 전염병 확산 방지를 위한 방안이 필요

- 소프트웨어 및 검증 시스템 제공 업체 d(risk)는 AI기술을 기반으로 런던 내 유동 인구 및 인구밀집도를 실시간으로 분석할 수 있는 시스템을 개발

※ Innovate UKs EDGE 프로그램*을 통해 약 £37,000의 Innovate UK COVID-19 Fast Response 보조금을 지원받음

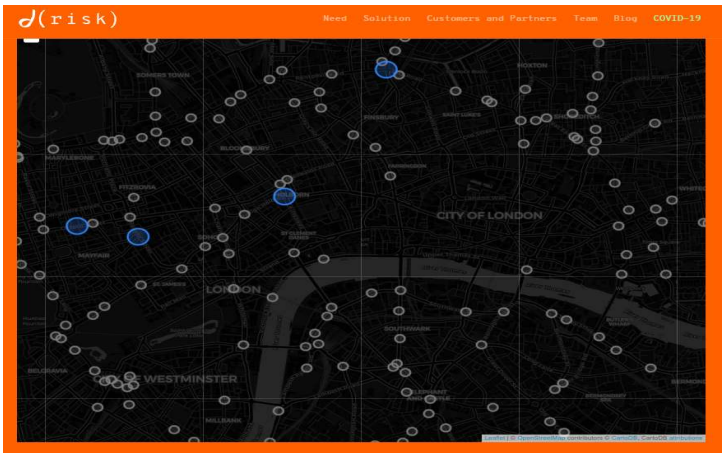
* UKRI (UK Research and Innovation)은 영국 최초이자 가장 포괄적인 연구 및 혁신 시스템으로, Innovate UK를 통해 영국 기업뿐만 아니라 연구위원회를 통해 학계에 정부 보조금을 공급함, EDGE 프로그램은 정부 보조금 수혜자에게 제공되며 혁신적인 비즈니스를 성장시키고 확장하는 맞춤형 지원 제공

□ 서비스 주요 내용

○ 사회적 거리두기를 위한 인공지능 도구로, d(risk)는 런던 지역 데이터수집*을 통해 유동 인구에 따른 확산 양상에 대한 분석정보를 제공('21년 4월)

- 코로나19가 발생한 이래로 데이터수집을 통해 런던 지역의 이동성 동향 및 행동 변화에 대한 정보를 제공하여 유동 인구 정보 제공을 통해 인구 분산에 도움

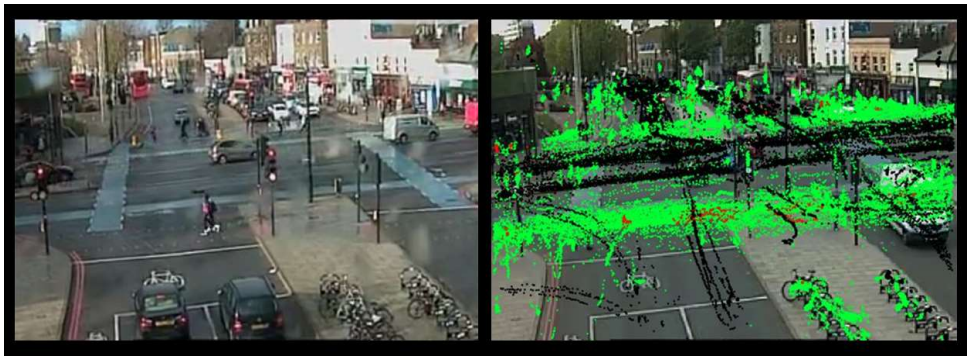
* 런던 전역의 네트워크를 관찰하는 Transport for London(TfL)의 JamCams 공개 데이터[7] 정책에 따라서 비디오 및 이미지 등 데이터를 수집



출처 : d(risk), real time monitoring of social distancing

6) d(risk) 홈페이지, https://drisk.ai/real-time-monitoring-of-social-distancing/
REUTERS(2020), Israel to use anti-terror tech to counter coronavirus 'invisible enemy'
7) TRANSPORT FOR LONDON, Open data policy

- 녹색은 하루 동안의 보행자 활동을 나타내고 빨간색은 2미터 거리두기가 유지되지 않은 곳을 의미하여 코로나19 방역에 필요한 장소 선정



출처 : d(risk), real time monitoring of social distancing

- 보행자 주변에 2m 거리두기 경계를 나타내는 원을 바탕으로 거리두기를 위반하는 경우 파란색으로 표시

※ 가족 단위 인식이 가능하며 정부의 사회적 거리두기 지침에 따라서 유연하게 조정 가능

출처 : d(risk), real time monitoring of social distancing

□ 주요 성과

○ 타 도시의 CCTV에 활용할 수 있는 AI 모델설계를 통해 영국 전역에 기술확산

- 컴퓨터 비전 모델을 활용해 이동성의 현황을 분석할 수 있으며 일반인을 개인정보 등을 식별하거나 추적하지는 않음

3. 감염병 예측·식별 시스템, 「BlueDot」[8)]

민 간 캐나다

□ 추진배경 및 목적

○ 사스(SARS) 감염병 확산 당시 동료들이 사망하고 감염되는 것을 목격한 의사들이 새로운 감염병 확산 방지 솔루션을 개발하여 우한 지역 폐렴 사례를 경고('19년 12월 30일)

- 공중 보건 및 의료 전문지식 데이터를 결합·분석하여 글로벌 조기 경보 시스템 구축을 목표

□ 서비스 주요 내용

○ BlueDot은 △ 행정 정보(인구수, 지리적 위치) △ 바이러스의 특징(유전자 분석, 감염 방식, 잠복기) △ 기존 감염병의 확산 양상 등의 자료를 통해 감염병 발생 가능성을 분석

- 감염성 질병 확산정보를 수집, 추적, 예측하도록 설계된 SaaS로 전 세계 150개 이상의 질병 및 증후군에 대한 데이터를 15분마다 수집하여 빅데이터 형성

※ 조직의 공식 데이터(미국 질병 통제 센터(CDC), 세계 보건기구(WHO) 등)를 포함하여 수집

○ 인공지능이 발견한 질병 발생 위험성에 대한 정보를 통해 새로운 감염 사례의 건수, 위험 지역의 인구 유형 등을 예측

- 감염병 관련 키워드를 분류 후, 기계 학습과 자연어 처리(NLP)를 통해 의사와 컴퓨터 프로그래머 그룹이 인공지능의 결과를 검토해 보고서 작성

※ △ 항공권 발권 데이터 △ 가축 건강 보고서 △ 인구 통계 데이터 △ 위성 기후 데이터 △ 저널리스트와 의료종사자의 지역 정보 등 매일 65개 언어에 걸쳐 100,000개의 온라인 기사를 수집

- 생물정보학 시퀀스 데이터 분석 소프트웨어와 데이터마이닝 알고리즘을 활용

※ Geneious 소프트웨어와 RAxML, BEAST 등 데이터 마이닝 알고리즘 사용

□ 주요 성과

○ 코로나19 확산 전 우한발 도착지 국가들을 분석하여 [9)]확산 관련 최초의 과학 논문을 발표하면서 우한과 밀접하게 연결된 도시를 식별

- 데이터 분석을 통해 상업용 항공 여행으로 인한 코로나19 확산 가능성으로서 방콕, 홍콩, 도쿄, 타이페이, 푸켓, 서울, 싱가포르 등 도시를 식별

---

8) diginomica(2020), How Canadian AI start-up BlueDot spotted Coronavirus before anyone else had a clue
CNBC make it(2020), How this Canadian start-up spotted coronavirus before everyone else knew about it
Forbes(2020), Coronavirus: Can AI (Artifical Intelligence) Make A Difference?
기초과학연구원(2020), 인공지능으로 코로나-19 바이러스 진단·예측(코로나19 과학 리포트, Vol. 4)

9) NIH(2020), Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China:potential for international spread via commercial air travel

4. 스마트폰 카메라를 활용한 건강관리, 「Binah Team」[10] 민 간 이스라엘

□ 추진배경 및 목적

○ 추가적인 하드웨어를 사용하지 않고 환자, 보험 업체, 의료인력 등을 언제든지 접근·지원하는 웰빙 모니터링 앱 제공을 목표로 Binah Team 서비스를 출범('21년 4월)

□ 서비스 주요 내용

○ 사용자는 자신의 생체신호(심박수, 산소 포화도, 호흡률, 심박 변동성(HRV))를 스마트폰에 탑재된 카메라를 활용해 건강 이상 신호를 사전 탐지

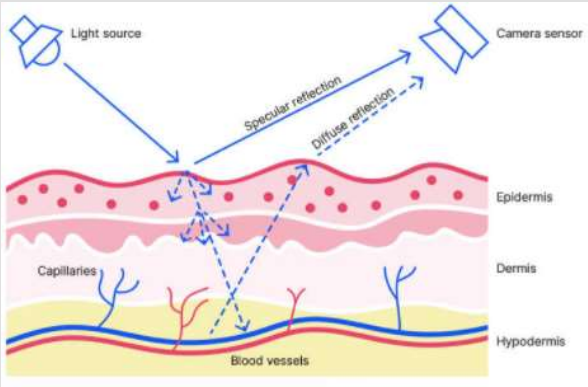
※ 인터넷 접근이 필요하지 않아 어디에서나 원격 또는 로컬환경에서 동작 가능

- 사용자의 심박수를 7초 이내, 산소 포화도는 10초 이내, 호흡률은 30초 이내, 심박수 변동성(HRV)은 45초 이내로 관찰 가능

참고 rPPG를 통한 비디오 생체 신호 추출

○ 머신 비전 기능을 활용하여 스마트폰(또는 태블릿), 개인용 컴퓨터를 포함한 장치의 카메라(rPPG, PPG, remote Photoplethysmography)를 통해 사람의 생체 신호를 추출

- ❶ 빛 분석 ❷ 카메라 보정 ❸ 휘도 보정 ❹ ROI(Region of Interest) 감지 ❺ RGB 데이터 추출 ❻ 활력 징후계산의 순서로 동작
- 피부에서 반사되는 적색, 녹색 및 청색 빛의 변화를 측정하여 정반사와 확산반사 간의 대비 정량화를 통해 측정

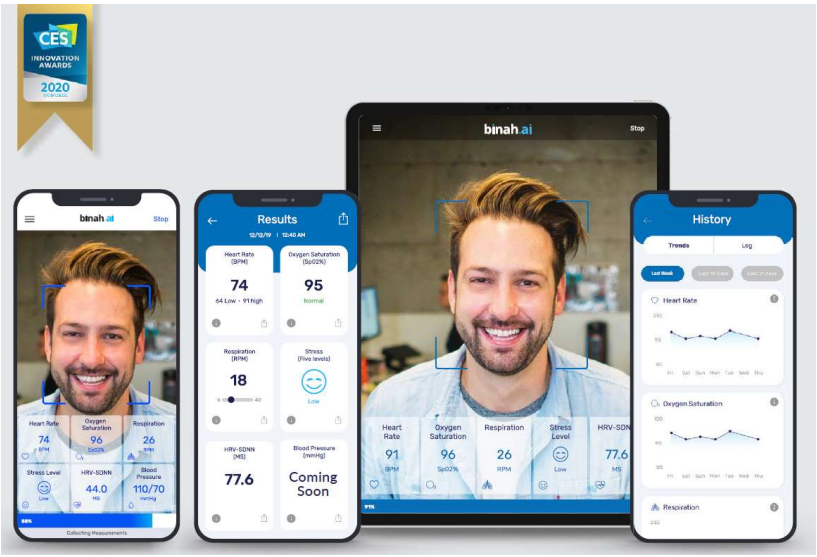


출처 : Binah.ai 홈페이지

10) CTECH, Binah.ai launches 'Binah Team', helping companies with employee wellbeing
FIERCE(2021), AI startup that captures vital signs via phone cameras launches new corporate wellness solution
CISION(2022), Binah.ai's Technology Evolves to Support Windows Laptops

- 또한, 사용자의 윗볼 영역 이미지를 분석하여 애플리케이션은 90초 이내에 정신적 스트레스 수준 평가기능 탑재

※ 추후, 헤모글로빈 수치, 혈압 등을 측정하는 기능 등이 추가 예정



출처 : Binah.ai 홈페이지

○ 비즈니스 고객 및 파트너의 경우 iOS 및 Android 소프트웨어개발키트(SDK)를 통해 제공 서비스되거나 종단 간(End to End) 플랫폼으로 제공

- SDK는 라이센스 형태로 현재 Android, iOS, Windows의 운영체제를 지원

□ 주요 성과

○ CTA(Consumer Technology Association)에서 CES Innovation Award 2020 수상자로 선정되었으며, 2020년 1월 5일 CES(COnsumer Electronics Show)의 공식 미디어 이벤트인 CES Unveiled에 선정됨

* 혁신적인 기술 회사, 영향력 있는 미디어, 고위 경영진 등 영향력이 있는 사람을 초빙

5. 오픈소스 기반 AI무인 체온측정, 「VigilantGantry」[11] 공공 싱가포르

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 확산방지를 위해 공공장소에서 열 화상 카메라를 사용하여 출입 통제를 시행하나 피부를 가릴 때 온도를 적절하게 측정할 수 없는 시스템적 한계 존재

※ GovTech의 DSAID(데이터 과학 및 인공지능 부서) 팀이 온도 검사를 위한 자동화된 비접촉 갠트리 시스템을 개발

□ 서비스 주요 내용

○ VigilantGantry는 사람 간 비접촉을 위해 겐트리(Gantry)* 형태로 체온을 측정하며, 정부 건물과 지역사회에 배치되어, 사람의 개입 없이 체온 검사를 시행

* 수평 빔의 중간에 넓은 가격을 두고 지지대를 내린 구조물

※ 열 화상 카메라 판독 값의 빨간색 표시(HSV 모델)는 열이 있음을 나타내며, 열 감지의 정확도를 높이기 위해 고온 표시 알고리즘은 온도에 비례해 크기를 설정

○ 겐트리 장치를 기존 열 화상 카메라 및 CCTV 시스템과 연결하여 이미지 분석(YoloV3*)을 활용해 코로나19 선별 작업에 활용

- 센서인식을 통해 방문객의 정량화된 피부 면적을 측정하여 부합하지 않을 시 진입을 거부하고 방문자에게 모자 등 제한요소를 벗도록 안내

* Yolo(You Only Look Once) 모델[12] : 물체인식을 수행하기 위해 고안된 심층 신경망으로서, 테두리 상자 조정과 분류를 동일 신경망 구조로 동시에 실행하는 통합인식을 구현한 모델

□ 주요 성과

○ 열 감지 시 2~3명 이상 배치되는 기존 방식과 비교하여 비접촉식 시스템을 활용하여 공공장소에 기존 대비 인력을 효율적 배치 관리가 가능

○ VigilantGantry에 사용된 얼굴 분할 알고리즘[13]을 포함해 Python 형태로 Github[14]에 서비스 코드를 게시(GPL-3.0 License, '20년 4월))하여 싱가포르 전역에 확장 및 배포가 가능

- 추가 장비 구매 없이 기존 열 스캐너와 통합할 수 있도록 설계하여 구현 비용을 낮추고 현재 프로세스에 바로 적용할 수 있는 확장성을 제시

※ 열화상 시스템, 안면 인식기술, 기침, 콧물, 이상 증상, 마스크 착용 여부 영상분석 등 기능과 통합하여 활용 가능

11) GovTech, VigilantGantry - Access Control with Aritifical Intelligence (AI) and Video Analytics
12) eriklijndernoren(2021) PyTorch-YOLOv3, https://github.com/eriklindernoren/PyTorch-YOLOv3
Linzaer(2020) Ultra Light Fast Generic Face Detector, https://github.com/Linzaer/Ultra-Light-Fast-Generic-Face-Detector-1MB
13) kampta(2019) face-seg, https://github.com/kampta/face-seg
14) dsaidgovsg(2020) vigilantgantry, https://github.com/dsaidgovsg/vigilantgantry

6. 단말기를 활용한 코로나19 추적, 「TraceTogether」[15)] 공 공 싱가포르

□ 추진배경 및 목적

○ 싱가포르 정부는 코로나19 확산 방지를 위해 이동자의 동선 확보를 위한 체계 구축의 필요성을 제기

○ 커뮤니티 중심의 Bluetooth 연락처 추적을 활성화하여 코로나19에 대처하기 위해 싱가포르 정부 기술기관인 GovTech이 개발('20년 3월 20일)

□ 서비스 주요 내용

○ TraceTogether 앱 또는 토큰을 이용해 쇼핑몰, 식당·식음료 매장, 의료시설, 스포츠센터 등 장소에 입장 시 SafeEntry*체크인 용도로 사용

* 쇼핑몰 및 직장과 같은 공공 장소 및 공동 활동 영역을 방문하는 개인 (신분증 및 휴대폰 번호)의 신원 정보를 기록하는 싱가포르의 국가 디지털 체크인 시스템

- TraceTogether 토큰은 모바일 앱과 Bluetooth 신호를 교환하는 물리적 장치로 휴대 전화를 소유하지 않거나 사용하지 않으려는 사람들을 위해 제공
- 싱가포르를 방문한 해외 여행객의 싱가포르 체류 시, SMS 전송용 휴대폰 번호, 여권 번호 등 정보를 등록 후 블루투스 활성화를 통해 코로나19 추적

TraceTogether 모바일 앱　　물리적 TraceTogether 토큰 수집

출처 : TraceTogether 홈페이지

15) TraceTogether 홈페이지, https://token.gowhere.gov.sg/
매일경제(2020), 내년 다보스포럼 '코로나 청정국' 싱가포르서

○ 스마트폰 간에 일정 시간 이상 접근 상태를 유지 시 Bluetooth를 통해 각 단말의 기록을 교환하여 코로나19 확진자 정보를 확인하여 추적

- 모바일 앱 또는 토큰 등록 시 개인 식별번호(숫자, 문자열 조합)가 생성되며, 사용자의 세부 정보와 연결됨

※ 보건 당국은 앱 설치 시 개인정보 파악을 위해 전화번호를 수집하며 그 외 다른 정보는 수집하지 않음

- 복수의 앱이 설치된 스마트폰 및 토큰이 근거리 접근 시 익명화된 임시 ID가 Bluetooth 신호를 교환하여 감염자 발생 시 접촉자 추적

※ 앱은 사용자 ID를 암호화하여 생성된 임시 ID를 생성하며, 보건 당국만이 암호를 해독할 수 있도록 제공

□ 주요 성과

○ 세계 최초 블루투스 기반의 근접 통신기술을 활용하여 싱가포르 GovTech이 보건부와 협력하여 8주 동안 개발한 끝에 코로나19 감염자를 추적하는 서비스 제공

○ 스마트폰이 없는 경우 소형 디지털 장치를 제공하여 디지털 소외계층을 포함하여 정책을 펼침으로써 코로나19 추적 및 예방의 확장성을 높임

○ Gartner는 전 세계 정부 기관을 대상으로 설문조사를 통해, TraceTogether를 2020 Goverment Eye on Innovcation 어워드의 아시아 태평양 수상자로 선정

참고 BlueTrace란?

○ 코로나19 전염병의 확산을 막기 위해 사용자의 디지털 접촉 추적을 용이하게 하는 오픈소스 애플리케이션 프로토콜로 Bluetooth 장치를 사용하는 커뮤니티 기반 연락처 추적을 위한 개인정보보호 프로토콜

※ 싱가포르 정부 기술 기관(GovTech)의 정부 디지털 서비스(Government Digital Services) 팀이 설계

- BlueTrace가 구현된 장치 간의 통신과 근접 데이터 수집·내역저장은 개인정보보호를 위해 P2P(Peer to Peer) 분산 방식으로 수행
- 사용자 간 거리 추정을 위해 장치 간의 Bluetooth 신호 강도(RSSI)를 측정하며, 싱가포르에서 보편적으로 사용되는 스마트폰을 기준으로 측정값 보정
- 데이터 수집내역은 보건 당국이 소유한 중앙서버에 저장되고 데이터 분석을 통해 전염병 통제 지침에 활용

출처: BlueTrace 홈페이지, https://bluetrace.io/
위키피디아 BlueTrace, https://en.wikipedia.org/wiki/BlueTrace

7. 블루투스 기반 코로나19 접촉판별, 「HaMagen」[16)]

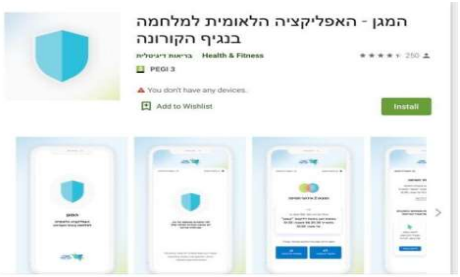
공 공 이스라엘

□ 추진배경 및 목적

○ 일반 시민들의 코로나19 양성자와의 접촉 가능성을 판별하여 코로나19 확산을 저지하는 방안이 필요함에 따라 이스라엘 보건부가 앱을 개발('20년 3월 22일)

□ 서비스 주요 내용

○ 이스라엘 정부는 앱 사용자의 GPS 기록과 코로나19 양성자의 보건부 데이터와 교차 확인하여 접촉 여부를 판별



출처 : Play 스토어, HaMagen(The Shield)

○ 유럽연합의 데이터 보호 및 개인정보 보호에 관한 EU 법률 규정인 GDPR*(유럽연합 일반 데이터 보호 규정) 규정을 준수하여 서비스 제공

* GDPR : 유럽연합에 속해있거나 유럽경제지역(EEA)에 속해있는 모든 인구들의 사생활 보호와 개인정보들을 보호해주는 규제, 개인정보를 자유롭게 쓸 수 있게 하며 유럽내 보안관련 제도들을 통합시킴으로써 규제력이 짙은 국제 비즈니스 환경을 단순화함을 목표

□ 적용 기술

○ 표준화된 비침습적 추적 기술(Noninvasive Technique)*을 사용하지 않고, 블루투스(Bluetooth) 기술만을 활용하여 코로나19 추적

* 인체에 고통을 주지 않는 X-선 검사 등을 의미

□ 주요 성과

○ 코로나19 양성으로 확인된 사용자의 추적된 연락처 목록을 제외하고. 앱이 개인정보 또는 GPS 정보를 누구와도 공유하지 않아 개인정보 문제해결

16) nocamels(2021), Could A New Israeli App Help Tackle COVID-19 Tracing In the Workplace? REUTERS(2020), Israel to use anti-terror tech to counter coronavirus 'invisible enemy'

8. 음성인식 COVID-19 바이러스 감염식별 AI 모델[17] 학계 미국

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 무증상의 경우 신체적 증상이 나타나지 않음에 따라 육안으로 식별할 수 없어 무증상 감염자를 판별하는 방안 필요

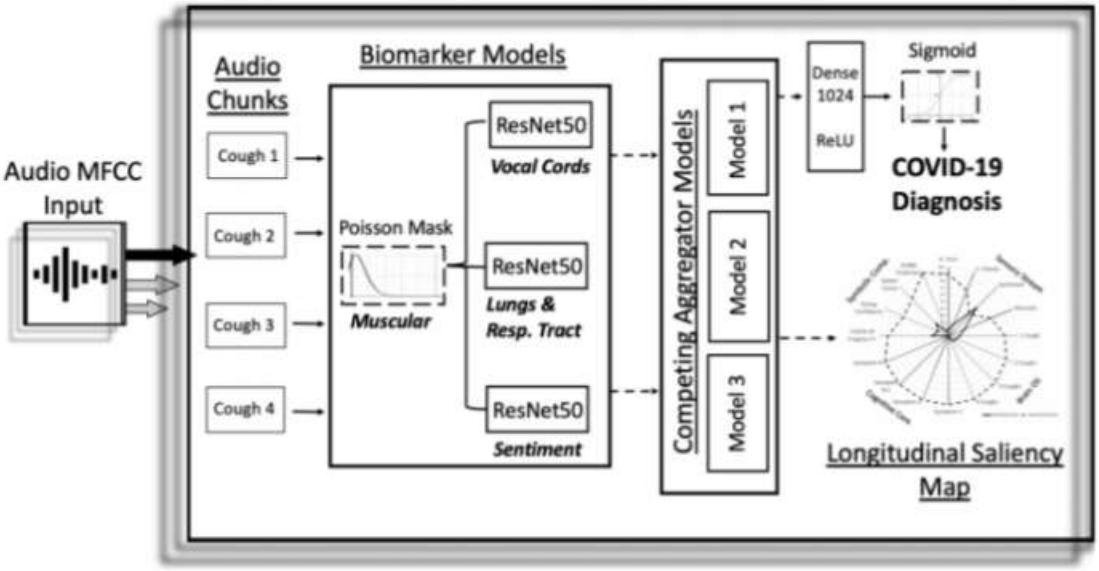
- 폐렴, 천식 등의 상태를 정확히 진단하기 위한 선행연구 알고리즘을 활용하여 코로나19 감염식별에 적용

□ 서비스 주요 내용

○ AI 감염식별 모델은 수만 건의 기침 샘플과 음성(사운드)으로 모델을 훈련하여, 무증상자 100% 식별 및 코로나19 확진자의 기침은 98.5% 식별

- ResNet-50* 신경망 알고리즘 이용하여 코로나 환자의 특이점을 판단하여 AI 모델을 훈련시키고 식별할 수 있는 모델을 개발('20년 9월 29일, MIT AutoID연구소)

* ResNet-50 : 50개 계층으로 구성된 합성곱신경망(CNN)

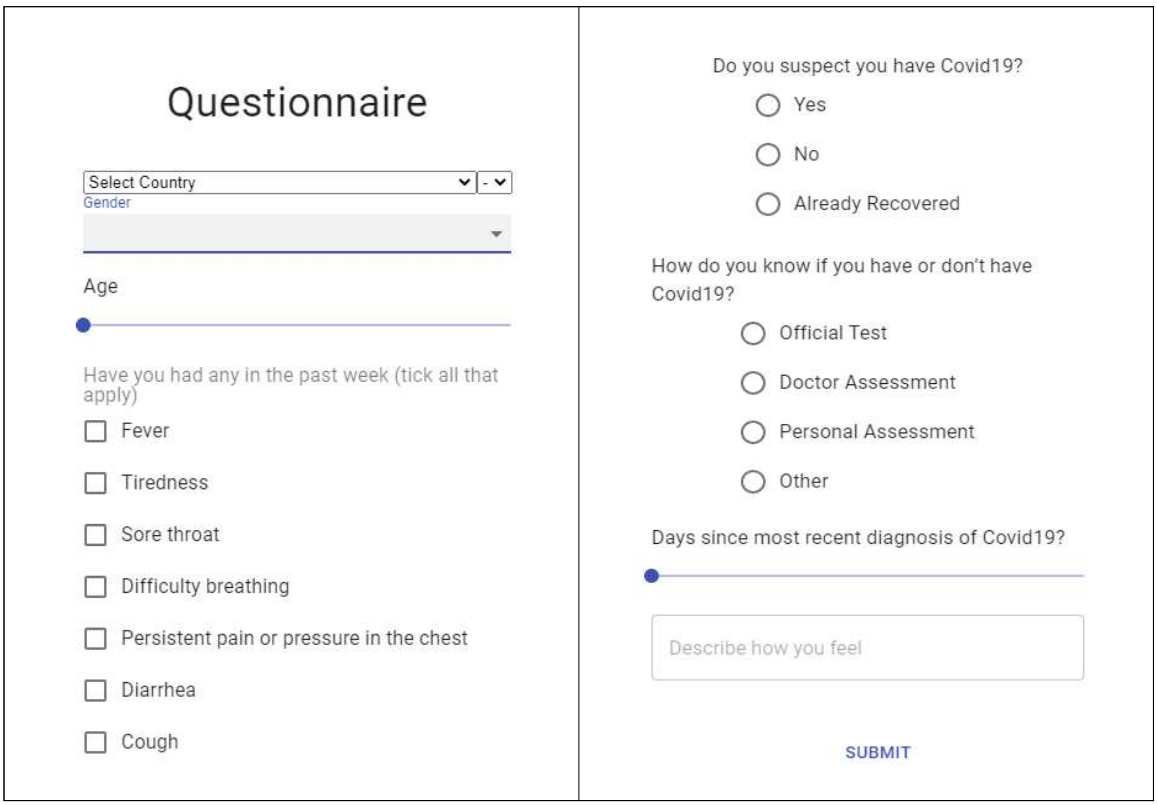


출처 : IEEE(2020), COVID-19 Artificial Intelligence Diagnosis using only Cough Recordings

○ 데이터 셋 균형을 위해 코로나19 환자의 기침을 포함한 여러 종류의 기침소리 데이터를 의사의 증상 평가를 통해 수집

17) Jordi Laguarta(2020), COVID-19 Artificial Intelligence Diagnosis Using Only Cough Recordings, 「IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology」
MIT NEWS(2020), Artificial intelligence model detects asymptomatic Covid-19 infections through cellphone-recorded coughs

- 기침 데이터를 기록·수집할 수 있는 웹사이트(opensigma.mit.edu)를 제작하여 약 70,000개의 기침소리 데이터 수집 후 분석
- 참여자는 설문조사(공식적인 코로나 감염 여부, 지리적 위치, 성별, 모국어 등)를 통해 약 2,500개의 데이터를 기록



출처 : opensigma.mit.edu, Questionnarie

□ 주요 성과

❍ 알츠하이머 판단을 위한 AI 알고리즘과 코로나19의 유사 패턴을 발견했으며 코로나19 무증상 감염자 식별을 위한 사전 검사 도구로 활용이 가능

- 코로나19에 성대 강도, 정서, 폐 및 호흡 성능, 근육 저하 등 이전 AI 모델 내의 많은 조정 없이 포착할 수 있음을 발견
- 이 모델은 코로나19 확진자 기침의 98.5%를 확인했으며 이 중 모든 무증상 기침을 정확하게 감지

2 진단보조 및 의료지원

1. 암 진단 영상분석 솔루션, 「루닛」[18)] 민간 국내

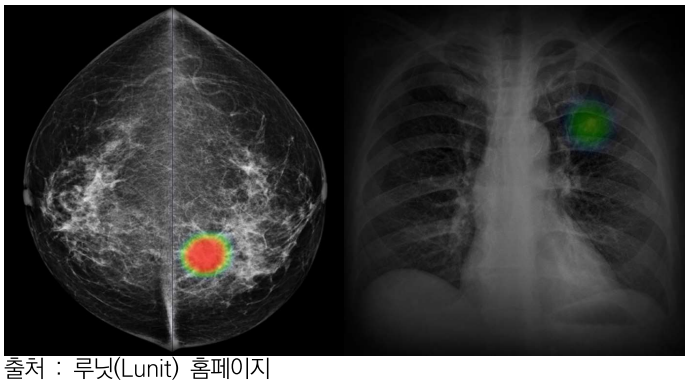
□ 추진배경 및 목적

○ 암 진단 및 치료에 있어 의료비용을 줄이고 사람의 생존 기간을 연장하는 것이 목표

- 인공지능을 활용해 환자의 생존율을 극대화하는 일을 미션으로 암을 포함한 질병의 진단 및 치료에 기여

□ 서비스 주요 내용

○ 루닛 솔루션은 딥러닝 모델을 활용한 의료 AI 기술을 기반으로, 이상 부위로 의심되는 곳을 표시하여 의료진이 병변을 조기에 검출하도록 AI 소프트웨어가 진단 보조



출처 : 루닛(Lunit) 홈페이지

- 루닛 인사이트 CXR(흉부 엑스레이 진단 보조 인공지능 소프트웨어)를 활용하여 코로나19 환자를 95% 정확도로 선별('20년 12월 3일 발표)
- 그 외, 루닛 인사이트 MMG(유방암 진단 보조 인공지능 소프트웨어), 루닛 스코프(항암 치료제에 대한 반응을 AI로 정확하게 예측해주는 플랫폼) 함께 서비스 중

※ 임상적으로 또는 CT 검사로 확진된 사례가 포함된 양질의 3,500,000개의 빅데이터 학습을 통해 흉부 X-ray에서 발견되는 9가지* 비정상 소견을 97~99% 정확도를 검출

* 경화, 폐섬유화, 결절, 흉수, 기복증, 기흉, 무기폐, 석회, 심장비대

※ 조직 검사로 확진된 유방암 5만여 케이스가 포함된 양질의 240,000개의 빅데이터는 유방암 검출 시 정확도는 96%~99%이며, 의료진이 유방촬영술 영상에서 유방암을 놓칠 확률이 50%가량 감소(JAMA Oncology 논문 게재)

18) 루닛 홈페이지, https://www.lunit.io/ko/company, https://www.lunit.io/resource/Lunit_KR_Introduction.pdf
소비자 평가(2017), 네이버, 대학생이 가고 싶은 기업 1위 선정

□ 주요 성과

❍ 세계보건기구(WHO)에서 ‘인공지능을 활용한 결핵 검진 소개’에 국내 유일로 루닛 AI가 포함됐으며 브라질, 이탈리아 등 전 세계 2개국이 넘는 나라 200개 이상의 의료기관에서 사용

- 21년 3월 WHO가 발표한 ‘결핵 검진 통합 가이드라인’에 따르면 연구에 참여한 기업들의 소프트웨어를 활용해 흉부 엑스레이를 판독할 경우 90% 정확도로 결핵을 검출 및 선별
- 특히, 검진자가 15세 이상일 경우, 해당 소프트웨어가 전문의를 대체하는 수단이 될 수 있다고 명시

※ 그 외에도 2017년 엔비디아 선정 ‘사회적 영향력 있는 글로벌 AI 스타트업 TOP 5’, 세계에서 가장 유망한 디지털 헬스 기업 목록 ‘Digital Helath 150’ 포함, 2020년 다보스세계경제포럼 기술 선도기업(테크놀로지 파이오니어)에 한국 기업으로는 유일하게 최종 선정되는 등에 성과

❍ 국내외 대형 종합병원을 비롯한 185여 곳 이상의 헬스케어 기관에서 사용되고 있으며, 현재까지 약 80개국 이상에서 650만 장 이상의 영상을 분석

- 전 세계 사망 원인의 높은 비중을 차지하는 암 조기 발견 및 치료 시 조언이 가능하여 한 단계 높은 차원의 암 치료가 가능

❍ 해외 각국 대상으로 온라인 AI분석 플랫폼을 공개해, 흉부 엑스레이 영상만 있으면, 누구나 온라인으로 분석 가능

- ’20년 4월 코로나19 분석 업데이트 후 트래픽이 4배 증가했으며 영어, 중국어, 스페인어, 프랑스어, 포르투갈어 등 다국어 지원

2. 음성인식 전자의무기록 시스템, 「퍼즐에이아이」[19)] 민간 국내

□ 추진배경 및 목적

○ 환자 간호 후 스테이션으로 돌아와 수기로 의무기록을 일괄 입력하는 과정에서 간호사의 업무가 가중되며, 기록 입력이 누락되거나 지연되는 경우가 발생

○ 하루에 수천 장의 진찰기록용 차트가 만들어지는 대형병원들의 데이터 관리가 더욱 중요해질 것이라는 인식으로 데이터베이스 구축을 통한 의료자원의 효율적 사용 필요

□ 서비스 주요 내용

○ 퍼즐에이아이는 의료계 종사자가 병간호나 진찰 등을 하면서 실시간으로 음성으로 기록을 할 수 있는 음성인식 간호 전자의무기록 솔루션 제공('20년 2월 19일)

출처 : 의학신문(2020) 퍼즐에이아이, 'Voice EMR' 상용화 박차

○ 사람의 목소리를 인식하여 텍스트로 변환해주는 STT(Speech to Text) 기술과 여러 사람의 목소리를 분리하는 화자 분리 기술(Speaker Separation) 및 주변 소음과 구별하는 Denoise 필터 기술을 활용

□ 주요 성과

○ 은평성모병원 및 8개 대학병원과 2곳의 국립의료기관에서 활용 중이며 음성 인식률은 95%의 정확도를 나타냄

○ 병실 또는 진찰실에서 수기가 아닌 음성인식 시스템을 활용해 실시간 음성인식으로 의무기록 작성이 가능하여 인력 등의 의료자원을 효율적으로 사용해 업무부담 최소화

19) PuzzleAI 홈페이지, https://puzzle-ai.io/
의학신문(2020) 퍼즐에이아이, 'Voice EMR' 상용화 박차

3. AI기반 음성안내 시스템, 「AlloCOVID」[20]

민 간 | 프랑스

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19로 인해 생기는 응급 시설의 통화량을 줄이기 위해 서비스 개발

- 코로나19 확산에 따라 프랑스 국립 보건 의학 연구소(Inserm), 파리 대학, 프랑스 국영 철도(e-Voyageurs SNCF) 등 민관협력으로 음성안내 서비스 개발('20년 4월)

※ 15세 이상의 연령이 자기 증상을 관찰하고 이해할 수 있도록 하여 상황에 대한 1단계 분석을 달성하는 것이 목표

□ 서비스 주요 내용

○ AlloCOVID는 코로나19 의심 질환자의 현재 증상과 경과 사항 등에 대해 검토하고 자가격리, 의사 진료 또는 응급의료 서비스 연락 등 적절한 대응 방안을 권고

- AlloCOVID 설문지 및 안내 교육은 DNS(Délégation ministérielle du numérique en santé)이 제안한 알고리즘[21]을 기반으로 설계했으며 정기적인 업데이트 제공
- 위험도가 매우 높은 집단을 위해 자동 접촉 시스템 및 역학 후속 조치를 하고 동반 질환으로 인해 심각한 형태의 질병이 발생할 수 있는 환자(이식 수혜자, 환자 등)를 실시간으로 탐지하는 데 기여

출처 : AlloCOVID 홈페이지

○ AI 콜봇의 경우 음성 신호 분석, 전화 음성인식 및 음성 합성 기능을 통해 구두 응답을 제공하며, 최대 3분의 시간 분량의 질문지를 바탕으로 증상 유무를 확인

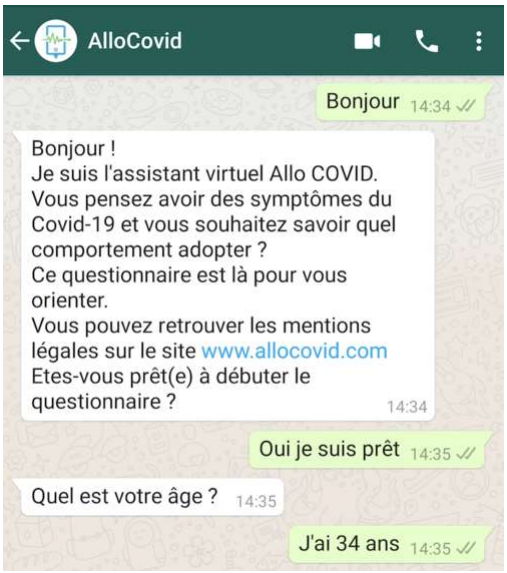
- 최대 1,000개의 문의 전화에 대해 연중무휴로 가상 전화 도우미가 동시 대응하며, 발신자의 정보는 7일 동안 보관 후 파기

20) 100 Intelligent Cities Challenge 홈페이지, https://www.intelligentcitieschallenge.eu/allocovid
EURONEWS(2020), France launches AI phone line to help keep track of COVID-19 spread

21) Delegation-numerique-en-sante(2020) pseudo-code.org, https://github.com/Delegation-numerique-en-sante/covid19-algorithme-orientation/blob/master/pseudo-code.org

❍ AI 챗봇 기술을 활용하며, 메신저 앱(WhatsApp)과 연동하여 사용자 접근성 향상

- 청각 장애인 등 음성으로 의견을 표시할 수 없는 사람을 위해 AlloCovid를 사용할 수 있도록 WhatsApp 채팅 봇 템플릿[22]을 활용



출처 : AlloCovid 홈페이지

❍ 발신자의 우편번호를 근거로 코로나19 확산 상황을 탐지하며, 증상과 상태에 따라 적절한 전문가에게 안내

- 데이터는 익명 처리되어, 가명은 삭제되고 키와 체중 데이터는 BMI로 변환, 연령 데이터는 연령 그룹으로 변환되는 등 명목 또는 식별데이터가 제외됨
- 익명의 데이터는 역학 모니터링을 위한 통계 작성 및 지도 발행에 사용

※ 데이터 사용 시 모든 기술 절차를 검증하는 데이터 보호 책임자(DPO) 존재

□ 주요 성과

❍ 프랑스 내부에서 인공지능을 활용하여 공중 보건에 사용한 최초의 프로젝트

❍ 앱 설치 없이 전화 기능을 활용해 디지털 소외계층을 포괄하고, 질문지 응답을 통해 코로나19 증상 유무 확인 가능

❍ 우편번호 활용 및 수집된 정보의 추상화 변환을 통해 개인정보 식별 문제를 미연에 방지 가능

22) Allocovid 홈페이지, https://www.allocovid.com/frequently-asked-questions

4. 비대면 정신건강 의료 플랫폼, 「Kara Connect」[23)] 민 간 아이슬란드

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19로 인한 실업 증가, 여행 및 접촉 제한이 계속됨에 따라 개인이 다양한 종류의 치료를 받고자 하는 수요 및 안전한 재택 치료 요구사항 등이 증가

○ Kara 회사는 디지털 네이티브 세대를 대상으로 정신 의료분야의 전문가를 연결하여 주는 온라인 플랫폼을 개발

□ 서비스 주요 내용

○ Kara Connect는 GDPR의 규정에 따라 암호화된 화상통화를 통해 안전한 원격 상담을 제공하여, 세션 중에 고객과 화면 공유 가능

- 종단 간(End to End) 암호화를 통해 외부 당사자가 대화에 접근 불가

출처 : Kara Connect 홈페이지

○ SSL/TLS 보안 인증서를 사용하고 데이터베이스는 Amazon Web Services(AWS)에 저장

- 모든 개인 식별 정보는 Kara의 데이터베이스에서 암호화되며 Kara는 AES (Advanced Encryption Standard)를 사용하여 특정 키 또는 키워드 없이 데이터 접근 불가

※ Kara DB는 24시간마다 복사되고 삭제되기 전 30일 동안 AWS 저장

□ 주요 성과

○ 아이슬란드 국립 대학교 병원(Landspítali)에 Kara Connect 상담 프로그램 채택

○ 원격의료를 통해 운전이 불가능한 사람, 시골 거주자, 외국 거주자 등 오프라인 진료가 불가능한 사람과, 디지털 네이티브 세대에게 정신의료 서비스 제공

23) karaconnect 홈페이지, https://www.karaconnect.com/

5. AI비서를 활용한 코로나19 민원 시스템, 「VAXA」[24] 민간 미국

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 예방접종을 원하는 환자에게 원활한 예약 정보를 제공하는 것을 목적

- '20년 12월 출시 이후 코로나19 백신 응급 사용이 승인된 이후 문의에 대한 예상 호출 문의량이 250~500% 증가할 것으로 예상

□ 서비스 주요 내용

○ VAXA는 의료서비스 제공자와 문의를 원하는 방문자 간 의사소통을 AI 비서로 연결

※ 세계보건기구(WHO), 미국 질병통제예방센터(CDC) 등 검증된 출처의 정보 제공

출처: VAXA 홈페이지

- 전염병에 대해 수백만 명의 관련 시민에게 정보 홍보, 문의 답변, 해당 의료 서비스에 연결 역할 등을 자동화 방식으로 역할 수행
- Hyro 회사 자체의 자연어 이해(NLU) 엔진으로 구축하여 Plug & Play 방식으로 음성 및 채팅 기능 활용

□ 주요 성과

○ 의료 제공자는 코로나19 백신에 대한 급증하는 문의 사항 및 가짜뉴스 등을 AI 가상비서를 통해 해결

- 정부의 경우 AI 기반 음성, 텍스트 및 터치 기능을 사용하여 실시간 지원 인력에 대한 의존도를 줄이고 안내에 대한 상호작용을 개선하여 비용 절감

○ 의료 관련 제공자가 시스템을 통해 접종 예약 설정 자동화, 백신 낭비 최소화, 접종 후 모니터링 등을 효율적으로 관리 가능

24) hyro 홈페이지, https://www.hyro.ai/covid-19-vaxa, https://www.hyro.ai/post/introducing-vaxa-the-covid-19-vaccine-access-solution-from-hyro?9be809d4_page=10

6. 코로나19 백신 관리, 「Intelligent Vaccine Impact Solution」[25)] 민간 미국

□ 추진배경 및 목적

○ 효율적인 코로나19 백신접종을 위한 서비스의 필요성이 제기되어 Google Cloud를 활용한 솔루션 출시('21년 1월)

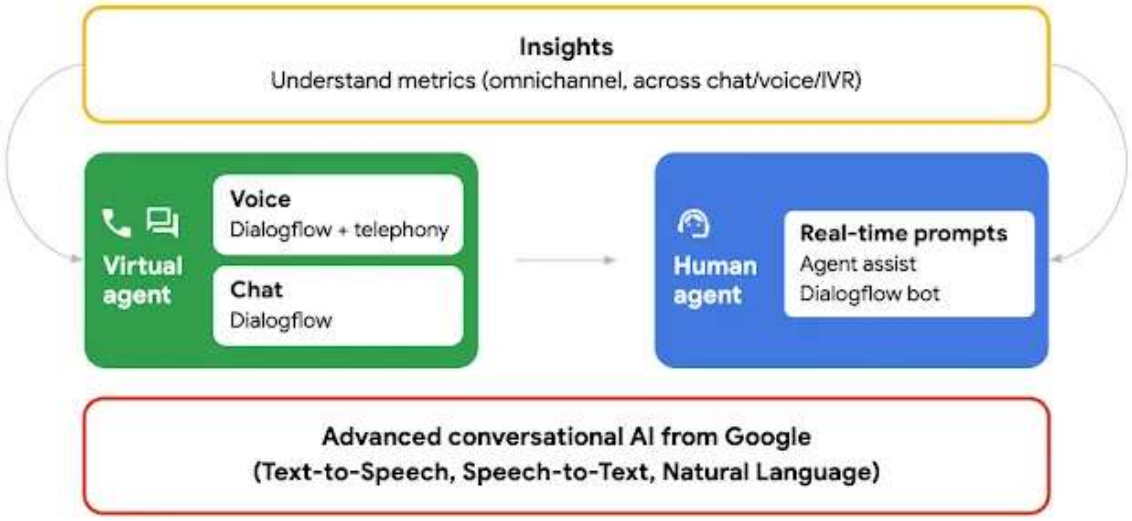
□ 서비스 주요 내용

○ 지능형 가상 에이전트(Dialogflow, Contact Center AI)는 사람들이 온라인에 접속할 수 없는 경우에도 자격 여부를 결정·등록하고 백신 예약을 하는 등 전화 상담을 제공

- 방언, 채팅, 문자, 웹 등 최대 28개 언어를 이해하며 연중무휴로 사람들과 통화, 채팅을 이용해 상호작용

※ 자연어 이해(NLU) 모델*을 사용하여 통화/채팅 처리율을 개선

* Dialogflow CX, Speech to text, Text to Speech, Natural Language API 등



출처 : CCAI 홈페이지, https://cloud.google.com/solutions/contact-center

○ AI와 역학 기반을 결합한 새로운 시계열 기계 학습 접근 방식 개발로 구현된 플랫폼을 사용해 코로나19 대응 및 기타 감염성 질환 정책 개입 의사결정에 사용

- 대시보드를 활용해 역학자와 공중 보건 전문가가 데이터 셋 집계를 통해 정책 결정을 할 수 있도록 도움

25) BECKER'S HEALTH IT(2021), How 5 states are using Google Cloud for COVID-19 vaccination efforts

❍ SpringML, MTX, Deloitte 및 기타 파트너와 협력하여 백신 정보 포털 구축했으며, 정부 기관이 대민 서비스를 개선하고 운영 효율을 높일 수 있도록 솔루션 지원

※ Google Cloud Healthcare API를 통해 다양한 시스템에 솔루션 연결이 가능하고, 기존 의료 및 예방접종 시스템과 상호 운용되는 HL7 또는 FHIR과 같은 일반적인 형식을 사용하여 데이터를 안전하게 전송

- 지역사회 보호, 백신 접종 예약, 백신 수용 평가, 공중 보건 메시지 전달, 바이러스 확산 예측 등을 지원
- 자동화된 실시간 데이터 패턴 식별 및 공동작업 등으로 업무 시간을 단축하고 AI/기계 학습으로 빅데이터 분석정보를 규모에 맞게 제공
- Google Meet 화상 회의, 채팅, 문서 공동작업 등을 통해 원격 근무 종사자에게 공동작업 서비스와 실시간 공동 작성 기능 등을 제공

□ 주요 성과

❍ 서비스를 통해 지방 정부가 백신 정보 및 일정 수립, 배포 및 분석, 코로나19 사례 예측 및 모델링에 이르기까지 코로나19 공중 보건 전략 수립 시 활용 가능

- 클라우드를 활용하여 불필요한 시스템 구축이 생략되어 백신 접종의 빠른 대응이 가능하며 클라우드 기반 백신 사이트 간의 데이터 공유, 분석, 주요지표 등이 공유
- 애리조나주는 Google Cloud와 협력하여 백신 관리 배포 시스템을 구축했으며 2.6백만 개 중 150만 건을 Cloud System을 통해 예약 (21년 3월 기준)
- 매사추세츠주는 백신 사전 등록 시스템을 구축하여 백신 예약·알림 서비스 제공했으며 출시일에 40만 명의 주 시민이 사전 등록, 최고조가 이를 때 초당 19명 정도의 프로세스를 처리
- 오리건주는 백신 접종 자격 선별 및 예약 등이 가능한 서비스를 구축했으며 자격 및 백신에 대한 알림을 받기 위해 오리건 주민은 약 40만 명이 등록

❍ 클라우드 활용 시 흩어진 자원을 개별로 관리하지 않아 운영상 편리하고 효율적인 코로나19 대응이 가능

- 클라우드를 통해 유동적인 서버의 확장 및 축소 등 유동적 관리가 보장되므로 사용자 증가에 따른 트래픽 대처 등에 용이

3 건강측정 및 관리

1. 흩어진 건강기록정보 통합·관리 앱, 「나의건강기록」[26) 공공 국내]

□ 추진배경 및 목적

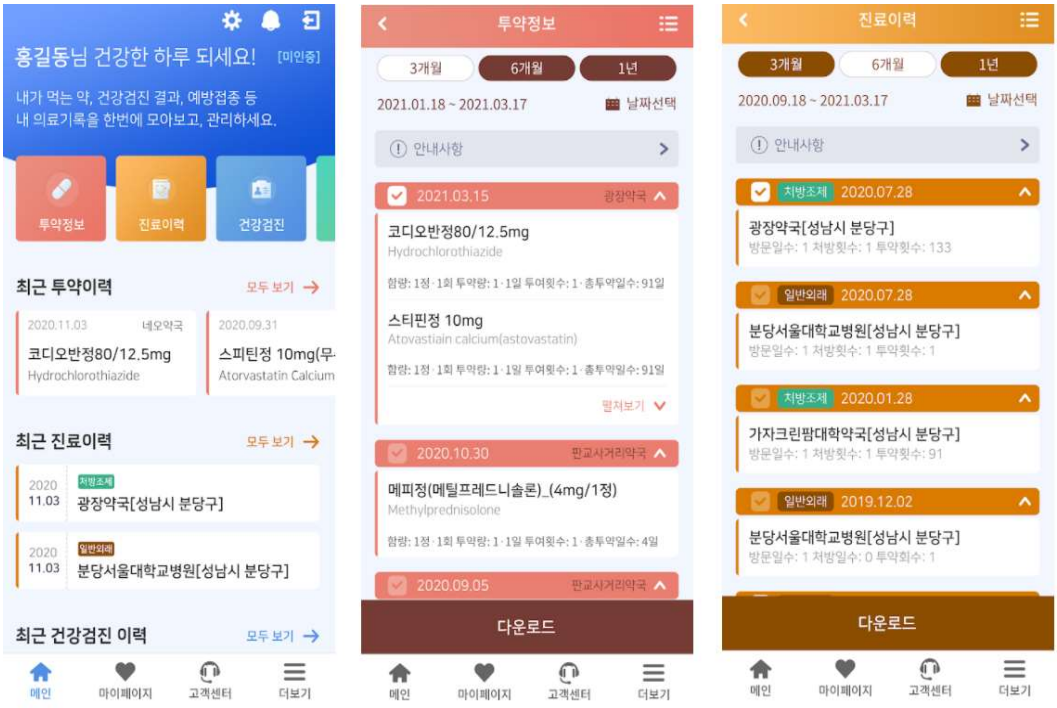
○ 대한민국 4차산업혁명위원회는 2022년까지 플랫폼 기반의 단계적 구축을 통한 의료분야 마이테이터* 생태계를 조성하기 위한 '마이 헬스웨이' 추진

* 마이데이터 : 개인이 데이터를 주체적으로 관리하는 것을 넘어, 능동적으로 활용하는 일련의 과정

- 그간 여러 기관에 흩어진 자신의 건강정보를 모으기 위해 의료기관 등에 직접 방문하는 불편과, 이를 통합 조회하고 활용할 수 있는 수단이 미 존재

□ 서비스 주요 내용

○ 나의건강기록 앱('21년 2월 출시)을 이용해 진료 이력과 건강검진 이력(국민건강보험공단), 투약 이력(건강보험심사평가원), 예방접종 내역(질병관리청) 등 정보를 통합해 관리



출처 : 나의건강기록, Google Play 스토어

26) 연합뉴스(2021), 백신접종·진료기록 등 건강정보 한눈에...내년 플랫폼 완성
보건복지부 네이버 블로그(2021), 흩어져있는 내 건강정보를 한눈에! '나의건강기록' 앱
동아일보(2021), 내 진료내역 한눈에… 건강기록 앱 다음주 나온다

- 여러 기관에 흩어진 건강기록 정보를 통합·관리하여 마이테이터 형태로 제공해 원하는 대상에게 제공하고 직접 활용할 수 있는 네트워크 허브 역할을 수행

※ 본인이 원하는 경우, 진료 및 건강관리 서비스를 받을 수 있도록 본인 건강정보를 원하는 곳에 전송(앱 to 앱, 이메일, 메신저 앱 등) 가능

구분	내용
병원 진료 이력	성명, 진료일, 병원명, 방문(입원)일수
건강검진 이력	검진명, 검진병원, 판정, 판정일, 판정의사, 소견
투약 이력	제조약국명, 약이름, 성분함량, 투약량 등
예방접종 내역	백신명, 차수(1차..3차 등), 접종일, 병원명

출처 : 보건복지부, 카카오, 네이버 '나의건강기록' 앱을 만나다!

□ 주요 성과

○ 정보의 사용 주체는 저장된 데이터를 활용 기관에 제공하여 건강관리 등 원하는 서비스 제공이 가능

- 10년간의 건강검진 이력을 한눈에 확인할 수 있으며, 과거 건강정보 이력을 기반으로 정확한 진단과 적절한 의료 조치가 가능

○ 의료기관 진료기록, 개인 신체정보(lifelog) 등 활용을 위한 마이 의료데이터 생태계의 시발점

※ 여러 기관의 데이터를 유형별로 분류하고 기관별 건강정보를 개인 중심으로 통합하기 위한 데이터 표준화 시행

○ 앱을 통하여 언제 어디서나 나의 건강기록을 한 번에 관리 할 수 있는 체계를 마련하여 개인의 맞춤형 건강관리가 가능

※ 국민이 일상에서 사용 중인 카카오나 네이버 아이디를 통해서도 앱에 쉽게 로그인 할 수 있도록 개선 예정(~'21.9)이며 아이폰 버전 및 사용자 기능 개선(UI/UX 등)도 병행하여 추진 예정

2. 코로나19 능동감시 시스템, 「클로바 케어콜」[27)]

공공민간 국 내

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 확산으로 인한 위기를 극복하기 위해, 인공지능(AI)을 활용한 케어콜 상담 서비스를 국내 최초로 개발하여 '20년 3월 9일부터 현재까지 서비스 중

※ 관내 대표기업인 네어버㈜와 클로바의 케어콜(Clova CareCall) 서비스 시행에 관한 업무 협약을 하고, 감염병 사태가 잦아들 때까지 시범 운영

□ 서비스 주요 내용

○ 케어콜 서비스가 자가격리자 등에게 하루에 전화를 걸어 발열, 호흡 등 증상 유무를 확인하고 코로나19 발생에 의심되는 경우 관련 기관에 대상자를 연결

출처 : 성남시 보도자료, 국내 최초 코로나19 대응 '인공지능 케어콜 서비스'

○ 음성인식 엔진 '네스트*(NEST, Neural End-to-end Speech Transcriber)를 활용해 관련 대상자에게 일 2회 전화 상담 실시

* 네스트(NEST) : 네이버가 개발한 음성인식 엔진으로, 제한된 데이터 학습만으로 복잡하고 다양한 장문 음성 표현을 정확하게 인식하고 텍스트로 변환할 수 있는 기술

※ 학습에 필요한 데이터의 양과 시간은 기존 1/10 수준으로 단축해 인식 정확도 향상

□ 주요 성과

○ 지난 1년간 서비스 제공으로, 약 5천 명의 능동 감시 대상자들에게 10만 건 이상의 전화 상담을 진행했으며, 2천 건 이상의 발열 현상 등 유증상자를 조기 발견

- 상담 결과 리포트를 바탕으로 각 보건소에서 발열이나 호흡기 증상 등 유증상자에 대하여 추가 상담, 코로나 진단검사 권유 등 조치

※ 확진자가 가장 많았던 3차 유행(2020년 11월~12월) 시기에는 AI 상담을 통해 일일 3천 건 이상의 상담 업무를 소화

27) 성남시 시정소식지 비전성남(2021), 성남시, 국내 최초 인공지능 케어콜 서비스로 '똑똑한 방역'에 앞장서
NATE 뉴스(2021), 능동감시자 모니터링하는 '네이버 AI'성남 이어 부산도 도입

3. VR기반 가상 간호사, 「Sensely」[28)]

민 간 | 미 국

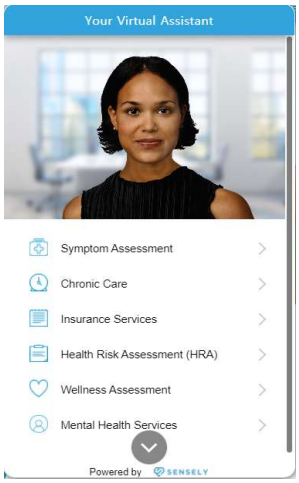
□ 추진배경 및 목적

○ 외상 후 스트레스 장애(PTSD, Post Traumatic Stress Disorder)로 고통받는 재향 군인의 치료를 위해 아바타를 활용한 '가상 간호사'로 서비스 시작

□ 서비스 주요 내용

○ Sensely는 건강관리와 관련해 증상 검사, 자기 관리, 건강 위험 평가, 만성 상태 모니터링, 코로나19 원격 모니터링 등의 서비스 제공

※ 30개 이상의 언어로 아바타 선호도를 고려해 텍스트 또는 음성 서비스 이용이 가능



출처 : Sensely 홈페이지

- Microsoft의 Kinect*(現, Azure Kinect DK)와 Nuance** 음성인식 엔진을 기반으로 하는 제스처 캡처 기술을 활용해 VR 기반의 간호사 서비스 개발

* 컴퓨터 비전과 음성 모델, 고급 AI 센서 등의 추적이 가능한 공간 컴퓨팅 개발자 키트

** 뉘앙스(Nuance) : 아이폰 시리(Siri) 음성 인식 엔진을 공급하는 회사로, 의료녹취는 미국 병원의 77%, 전 세계 1만개 의료기관과 50만 명의 의사가 사용 중

※ 자사에서 개발한 서비스를 SDK(Software Development Kit) 형태로 제공하여 실시간 인사이트 대시보드, 대화 작성 도구 키트, 맞춤 NLP 및 인텐트 확장 등을 제공

□ 주요 성과

○ Ask NHS앱[29)]의 Sensely 파일럿 도입으로 50,000명의 앱 사용자가 현지 물리치료 서비스를 활용하여 NHS 물리 치료사로부터 신뢰할 수 있는 상담과 치료를 받음

※ 의사의 경우, 총 150시간 이상을 절약했고, 물리치료 기구 등의 자원은 사용량이 3배 증가

※ 설문조사에 따르면 응답자의 87%가 전화 상담이 명확하다고 표현했고, 80%는 친구나 가족에게 추천할 의사가 있다고 표현

28) Sensely 홈페이지, https://www.sensely.com/

29) CISION(2021), Ask NHS App, Powered by Sensely, Helps Patients Access Physio and Mental Helath Care During COVID cris

4. ADHD 디지털 치료제, 「EndeaverRx」[30)]

민 간 | 미 국

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 이후 대면으로 이뤄지는 병원 방문 치료에 부담감을 느끼는 ADHD (주의력 결핍 과잉행동장애) 아동을 관리할 방안 필요

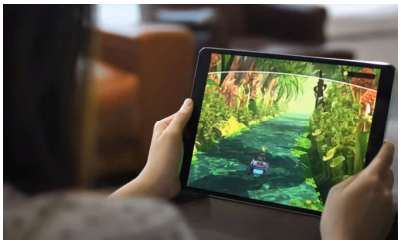
※ 미국 질병통제예방센터(CDC)에 따르면, 2018년 기준 미국 아동 중 약 10%가 ADHD를 진단

□ 서비스 주요 내용

○ 주의력 문제가 입증된 8~12세의 ADHD 아동은 집중력 치료를 위해 개발된 게임(iOS 운영체제 기반)을 플레이하며 주의력 기능 개선을 통해 ADHD를 치료

- 이중 전두정 영역 관련 기술(SSME, Selective Stimulus Management Engine)기술을 이용해 개인에 맞춰 난이도와 치료 방법을 조정하는 적응형 알고리즘 적용

※ 뇌의 전두엽 등과 같이 주의력, 업무기억력, 실행능력 등의 조절에 관여하는 신경시스템에 특정자극을 전달해 인지능력을 제어



출처 : EndeavoRX, 홈페이지

- 의료 전문가와의 상담을 통해 비디오 게임을 처방받으며, 게임 활성화 코드를 통해 Apple iOS의 App store에서 애플리케이션다운

□ 주요 성과

○ ADHD 아동의 대상으로 확인 결과 36%가 주의력 변수 시험 점수 개선

○ ADHD 디지털 치료제(Digital Therapeutics, DTx)*를 FDA에서 최초로 인증받음(20년 6월)

* 디지털 기술 기반의 치료 방법론으로 소프트웨어와 하드웨어를 모두 포함하여 환자를 치료(1세대 : 알약이나 캡슐 형태의 저분자 화합물, 2세대 : 주사제로 맞는 생물 제재)

- 고비용, 고위험인 생물 제제 치료 방법의 한계점을 넘어선 디지털을 활용한 새로운 치료 방법론으로 부상

30) EndaeverRx 홈페이지, https://www.akiliinteractive.com/

5. 3D 센서 기반 동작분석 맞춤형 운동관리, 「Tempo Studio」[31] 민간 미국

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 확산에 따른 다중시설 이용 제한에 따라 홈트레이닝 문화가 유행

※ 비만의 사회적 비용은 미국 내 2조 달러로 추산되며 이는 전쟁·테러·흡연으로 인해 발생하는 사회적 비용과 유사

□ 서비스 주요 내용

○ Tempo사는 요가와 복싱 등 유산소·근력 운동을 사용자의 목표에 맞게 맞춤화된 수업 프로그램으로 제공하는 Tempo Studio를 '20년 2월 출시

○ 하드웨어부터 소프트웨어까지 일체형 피트니스 환경을 제공하며, 사용자의 움직임을 분석하고 실시간 피드백과 개인 안내 및 종합기록을 제공

- 3D 센서와 AI를 기반으로 약 8만 개 포인트로 사용자가 움직이는 동작을 분석해 사용자의 움직임을 화면에 공유

※ 사용자의 형태만 모델링하고 사용자의 다른 정보들은 저장하지 않음

출처 : Tempo 홈페이지

□ 주요 성과

○ 가정에서 온라인으로 개인 트레이너와 함께 운동하는 방법을 소비자에게 제공

○ 오프라인 대비 적은 비용으로 맞춤화된 홈트레이닝 가능하며 개인의 결과에 맞는 피드백을 받을 수 있음

31) Tempo 홈페이지, https://tempo.fit/

6. 비대면 우울증 치료, 「Ginger」[32)]

민 간 | 미 국

□ 추진배경 및 목적

○ 코로나19 대유행 이후 격리 생활에 따른 미국 근로자의 불안, 우울증 치료 등 급증하는 수요자 대응 필요성 존재

※ 2021년 1월 치료 및 정신과 서비스에 대한 수요가 코로나19 이전과 비교해 335% 증가

※ Ginger는 MIT Media Lab에서 분사하여 2011년에 설립

- 회원들이 필요할 때 적절한 수준의 치료를 받을 수 있도록 코치(coaches), 치료사(therapists) 및 정신과 의사들과 협력

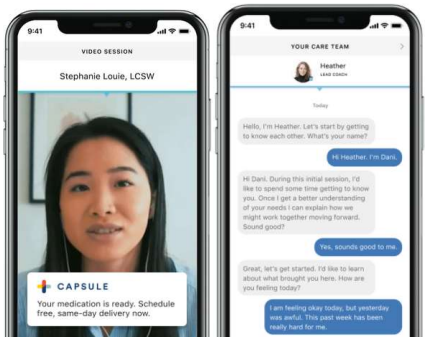
□ 서비스 주요 내용

○ 서비스 이용자는 면허를 가진 정신 관련 전문가와 주말·저녁 시간 등 비디오 통화 기반 비대면 원격진료를 진행하거나 텍스트 기반 채팅을 통해 상담 치료 서비스를 진행

- Ginger는 24시간 문자 서비스를 제공하며, 스마트폰을 활용하여 어느 곳에서든 이용 가능

※ 미국 내 50개 주와 23개국 이상에 서비스 제공 중

- 또한, 대화, 수면, 운동 등 사용자의 행동자료를 수집하여 정신건강 상태를 진단
- 13억 개가 넘는 데이터(Data points)와 100만 개가 넘는 설문조사 데이터 보유



출처 : Ginger 홈페이지

□ 주요 성과

○ 다보스 세계경제포럼에서 기술 선도기업(Technology Pioneer) 선정됐으며, UCSF Digital Health Awards에서 2020 선도적인 정신 및 행동 건강회사(2020's leading Mental and Behavioral Health Company)로 인정받음

32) Ginger 홈페이지, https://www.ginger.com/

Ⅲ 시사점

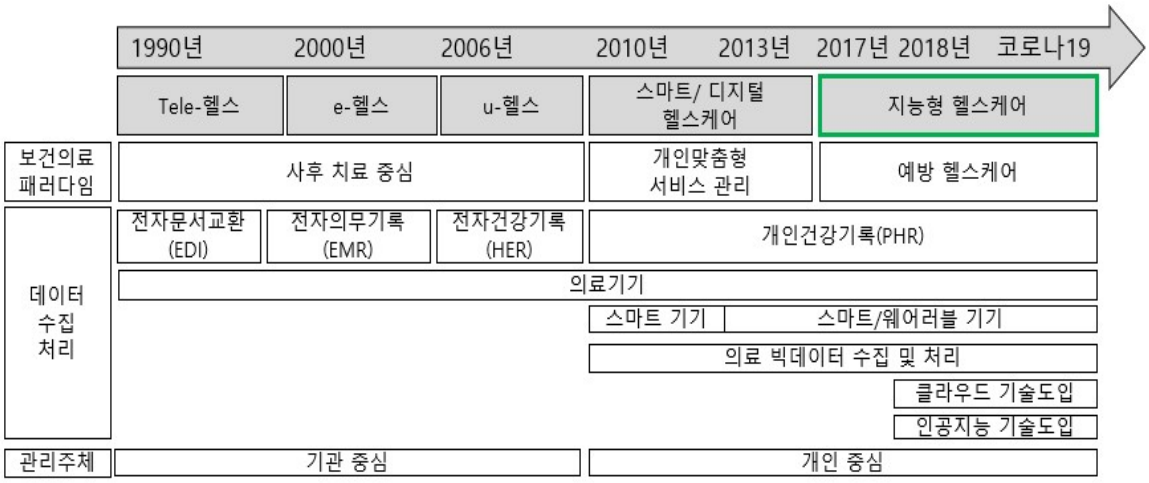
□ 코로나19 이후 보건의료 서비스는 예방의료, 맞춤형 건강관리 중심의 지능형 헬스케어로 진화

지능형 헬스케어: AI(인공지능)의 "지능"과 ICBM(IoT, Cloud Computing, Big Data, Mobile)에 기반한 "정보"가 종합적으로 결합된 형태로 헬스케어와 결합해 보건의료서비스를 지원하는 형태

○ '디지털 헬스케어'이후 예방 중점, 라이프로그(Life-log)를 통한 맞춤형 건강관리 등 인공지능, 빅데이터, 클라우드 기반 '지능형[33] 헬스케어' 단계로 발전 중

- 사후 치료중심의 진단환경에서, 인공지능을 통한 고차원적인 판단기능을 수행하여 질병을 조기에 진단하거나 예방하는 보건의료 패러다임으로 전환
- 기존에 관리되는 의무·건강기록 등 개인건강정보에 사물인터넷 기반 스마트·웨어러블 기기로 수집된 라이프로그(Life-log) 데이터가 더해지면서 맞춤형 건강관리 제공 가능
- 또한, 과거에는 보관 및 활용이 어려웠던 생체정보, 행태정보, 비정형 정보 등의 데이터도 가명 처리 등 데이터 처리를 통해 다양하게 활용 가능
- 의료분야 클라우드 도입을 통해, 의료데이터 전송·공유 등 관리 이슈와 인공지능 활용을 위한 의료데이터 수집 이슈를 효과적으로 처리

| 헬스케어 서비스의 발전 |



출처 : 산업통상자원부 보도자료(2015), NIA 스마트 공공보건의료 서비스 도입방안(2011) 재구성

33) 관계부처합동(2017), 지능정보사회 중장기 종합대책

□ 지능형 헬스케어로의 발전에 따른 기술 신뢰·검증 및 개인정보 표준화 이슈 등 해결 필요

① (의료환경 변화) 사용자 중심의 진단·관리 서비스 제공과 ICT기술을 통한 의료문제 해결

○ (개인 맞춤형) 자기진단이 가능한 웨어러블 디바이스와 스마트폰 연동으로 개인이 직접 건강관리를 할 수 있는 보건의료 환경이 구축

- 특히, 코로나19 확산에 대응하는 과정에서 ICT 기술활용은 개인 건강관리 및 비대면 보건의료서비스 도입 가속화의 촉매제 역할
- 다양한 인체의 정보를 의료 웨어러블 디바이스를 통해 스마트폰으로 전송되고 실시간 모니터링이 가능하여 다양한 의료 솔루션 제공 기대

○ (기술활용) ICT 기술(챗봇, 이미지 분석, 클라우드 등)을 활용하여 코로나19 확산에 따른 의료 사각지대 등 사회적 문제와 의료종사자의 업무 과중 문제해결

- 온라인 보건의료서비스 제공은 동시다발적인 대응이 가능하여 의료 사각지대(노인, 장애인, 저소득층, 도서·산간 지역 등)를 해결할 방안으로 발전 중
- 저부가가치의 반복적인 업무부터 질병 예측까지 의료종사자의 업무 과중 문제를 해결하여 직접적인 환자 돌봄에 집중할 기회 제공이 가능
- 원격의료의 단순한 진료 허용을 넘어 전 국민의 진료 접근성 개선 등을 통해 고품질의 보건의료서비스 제공이 필요

※ 대한민국의 경우 의사-환자 간 원격의료가 금지되어 있으며, 한시적으로 전화 상담만 가능하여 의료 접근성의 측면에서 개선이 필요

※ 또한, 국내 최초로 원격의료 실증을 추진하던 강원 '디지털 헬스케어 규제자유특구' 시범사업을 2년 더 연장('21.4)

② (지능형 기술융합) 지능형 기술로 편리함을 주는 반면, 기술에 대한 신뢰·검증이 필요

○ (기술검증) 코로나19 대유행 이후 급증하는 환자에 대응하기 위해 ICT 기술을 활용하여, 가용인원을 효율적으로 운영할 수 있으나 기술에만 의존 시 발생할 수 있는 의료적·법적 문제 발생 가능성이 존재

- 의료 판단 시 의료종사자는 지능형 서비스가 도출한 결과에 종속되지 말아야 하며, 지능형 서비스는 의사결정의 협업 도구로써 활용이 필요

○ (기술신뢰) 지능형 서비스의 의료행위 판단에 대한 이유를 인간이 이해할 수 있도록 '설명 가능한 인공지능(Explainable AI, XAI)'이 필요하며, 기관 및 기업 간의 데이터 공유를 통해 고품질 데이터 생태계 조성이 필요

- 환자와 의료종사자에게 불확실성을 해소하고 신뢰 제공이 가능하여 지능형 서비스의 판단에 의한 의료사고 발생 시 책임 규명 및 공정성 확보가 가능
- 또한, 디지털 치료제를 포함한 지능형 서비스가 신뢰할만한 정보와 안내를 지속해서 제공하는지에 대한 주기적 수준 검증을 위한 체계마련 필요
- 의료데이터의 경우 인종·나이 등에 따라 상의한 결과를 보일 수 있으므로 대한민국에 맞는 데이터 구축 및 플랫폼 개발이 필요

③ (개인정보 활용) 지속적 정보 활용을 위한, 개인정보보호·표준화 등 기술적 이슈 해결 필요

❍ (민감정보 활용) 개인 민감정보를 코로나19 확산 방지를 위해 대의적으로 정보를 활용하여 ICT 기술과 융합한 서비스 제공으로 코로나19 확산 억제 효과를 증명

※ 국내의 경우 대표적인 우수사례로 K-방역의 '코로나 역학조사 지원시스템'이 존재

- 블루투스 통신, GPS 위치 확인 등의 모바일 기술을 기반으로 개인정보를 수집·분석했으며, 모바일 기기가 존재하지 않는 상황을 대비해 개인정보 확인 및 위치 수집 등을 위한 식별 토큰 활용 등 누락 없는 방역체계 마련 필요
- 코로나19 대유행 초기 확진자의 과도한 개인정보 노출(방문지, 나이, 성별 등)로 사회적 낙인 효과가 발생하기도 했으며, 개인정보 수집 시 간접 정보 활용(우편번호, 데이터 그룹화 등) 등을 통해 개인정보 안정성 확보를 위한 지속적 노력 필요

❍ (개인정보 표준화) 백신접종 후 국경 개방 등 포스트 코로나19 시대를 대비하여 국가 간 신뢰성을 바탕으로 한 개인정보보호의 표준화 필요성이 제기

- 국경 개방을 위하여 '디지털 백신여권'을 추진 중이나, 개인정보 보호의 기대 수준과 법적 기준이 나라마다 상이하며, 개인 신원정보 등이 유출될 가능성 존재
- 감염 예방을 위해 국가별 감염자 동선 제공 데이터 연동과 그에 따른 정보제공 체계에 대한 표준 마련 필요

| 분석사례별 주요이슈와 현황비교 |

	구분 / 사례	의료환경 변화	지능형 기술융합	개인정보 활용
예방	My-T		이동내역 데이터 분석	GPS, 승하차 등 이동내역 (마이데이터)
	d(risk)		교통데이터 수집 이미지 인식·분석	
	BlueDot		기계학습, 자연어처리	
	Binah Team	카메라를 활용한 자가진단	rPPG를 통한 생체신호 추출	
	VigilantGantry	얼굴 분할 알고리즘을 Github에 배포(오픈소스)	YoloV3 모델 이미지분석	
	TraceTogether	디지털 소외계층을 위한 소형 장치 제공	스마트폰 및 모바일 토큰 활용 신호교환	전화번호 기반 정보 수집으로 임시ID 활용
	HaMagen		블루투스기반 신호교환	GDPR 규정 준수
	음성인식 바이러스 감염식별 AI 모델		기계학습(ResNet-50)	참여자 설문조사를 통한 데이터 활용
진단	루닛(Lunit)	온라인 AI분석 플랫폼 공개로 누구나 분석 가능	빅데이터 학습을 통한 AI 소프트웨어 진단 보조	
	퍼즐에이아이	진찰기록 차트 데이터 구축으로 업무부담 감소	음성인식(STT), 화자분리기술(Denoise)	
	AlloCOVID	앱 설치 없이 전화를 활용해 디지털 소외계층 포괄	전화음성인식·음성합성, 챗봇 기능	우편번호 활용 확산 방지, 익명화 가명화, BMI 변환 등을 활용해 개인식별 제외
	Kara Connect	원격의료를 통해 시골, 외국거주 등 접근 제약 해소	SSL/TLS 보안인증 활용, AES 암호화	GDPR 규정 준수
	VAXA	의료관련 제공자가 시스템을 통해 접종예약, 모니터링 등 자동화	기계 학습. 자연어 이해(NLU)	
	Intelligent Vaccine Impact Solution	지역사회보호, 백신예약, 보건메시지 전달, 바이러스 확산예측 등 지원	구글 클라우드, 자연어 이해(NLU)	
관리	나의건강기록	의료기관 진료기록, 신체정보 등을 활용한 마이데이터 생태계 초석마련	흩어진 자신의 건강정보를 모아 앱으로 제공	진료이력, 검진이력, 투약이력 등 통합관리 (마이데이터)
	케어콜	인공지능을 활용한 의료종사자 노동력 확보	음성인식 엔진(NEST)	개인 상담결과 저장
	Sensely	가상 간호사를 활용한 원격진료 환경 구성	음성인식(Kinect, Nuance), 제스처 캡처 기술 활용	
	EndeaverRx	비디오게임을 통한 디지털 치료제 초석 마련	집중력 치료를 위한 적응형 알고리즘 활용(SSME)	
	Tempo	코로나19 확산에 따른 홈트레이닝 문화 확산	3D 센서 및 AI기반 동작분석	사용자의 형태만 모델링 (다른 정보 저장X)
	Ginger	텍스트 기반 채팅 및 비대면 원격진료 환경 구성	비디오 통화	대화, 수면 운동 등 사용자 행동자료 수집

Ⅳ 정책적 제언

□ 신기술 선도를 위한 추진체계 구축 및 제도기반 마련 필요

○ 민간 주도의 보건의료 거버넌스 정립

- 의료서비스 대부분 데이터는 민간으로부터 발생함으로 공공분야는 기술적 투자뿐만 아니라 제도적 지원 방법을 마련하여 다양한 민관협력 모델 구축의 필요성 존재
- 민관주도의 협력을 통해 코로나19 이후의 보건의료 트렌드에 맞춘 기반 인프라를 마련하여 도입이 필요한 분야 및 영역*을 선정하여 시범사업을 우선 추진

* 주요 기업뿐만 아니라 스타트업 등 관련 부처와 긴밀한 연계를 통해 실수요 기반의 실증사업이 기획될 수 있도록 국가 차원의 방향성 설정 필요

○ 지능형 보건의료 트렌드 반영을 위한 샌드박스 영역 구축

- 보건의료의 지능형 서비스가 검증되지 않았더라도 기술적·제도적 측면을 모두 고려한 다양하고 새로운 개발환경을 보장하여 새로운 산업에 뒤처지지 않는 연구개발 환경 보장이 필요
- 규제 법령이 개정되지 않아 다양한 혁신적 기술을 활용한 실증사업이 사장되지 않도록 임시 허가 필요

○ 디지털 치료제 개발환경 지원 및 가이드라인 마련

- 기술·제도적으로 초기 단계임에 따라 '디지털 치료제'의 지속적 환자 증례를 수집·분석하는 것이 중요하며, 임상시험에서 유효성을 입증할 지침이 필요
- 또한, 진료지침 등에 따른 디지털 치료제의 보험 수가 적용 여부에 관한 법적 논의 등을 통해 디지털치료에 대한 가격 산정 필요

□ 지능형기술 활용에 따른 포용적 헬스케어 확대 필요

○ 차별 없는 보건의료 서비스 제공을 위한 기술 지원

- 보건의료 분야는 현재 주로 고령층을 위한 분야 중 하나이지만, '2020 디지털 정보격차 실태조사'에 따르면, 고령층의 디지털 정보화 수준은 일반 국민 대비 68.6%
- 일반적인 고령 세대 및 의료 사각지대 취약층(농어촌 지역, 장애인 등)에게 차별 없는 서비스 제공을 위한 원격진료 등 방안 마련 필요

○ 고차원적 진단 결과에 대한 설명 가능한 인공지능 서비스 제공

- 4차 산업혁명의 지능형 기술 발전과 코로나19 유행에 따른 보건의료 분야의 검사 지원, 비대면 진료 가속화 등에 대한 검증 및 체계마련 필요
- 또한, 기술 도입에 대한 의료진의 검증을 위해 객관적으로 '설명 가능한 인공지능(XAI)'을 도입하며, 의료분쟁 시 발생할 수 있는 법적책임 근거 마련이 필요

※ 기술적 한계에 따른 오(誤)진료 가능성이 존재하므로 기술에 전적으로 의지하지 않고 협업의 관계임 인지필요

□ 개인정보 활용의 안정성과 상호운용성 확보

○ 국가 간 데이터 공유·활용을 위한 개인정보 안정성 및 표준 마련

- 감염병 예방 및 확진 동선 공유 등을 위해 국가별 감염자 동선 제공 데이터 연동과 그에 따른 정보제공체계에 침해 우려 안정성 및 표준 마련 필요
- 민감한 개인의 건강 데이터 등을 활용함으로 가명 정보 등 개인정보가 유출되어 악의적으로 재사용 되지 않도록 장치 마련 필요
- 현재 예방접종 증명 앱 '쿠브(COOV)'를 활용해 싱가포르 등과 안전 여행권역을 위한 '디지털 백신패스'가 추진중이나 감염경로 공유 등의 정보체계 표준 구성은 미비

※ 기술적 표준이 구성되어 있지 않을 시 데이터 가공을 위한 업무부담 증대

○ 보건의료 정보 활용 체계 구축을 통한 상호운용성 확보

- 개인이 동의한 보건의료 데이터는 필요대상에 제공될 수 있으며, 정보주권자가 직접 활용 가능한 서비스 확산을 위해 지원책 마련 필요
- 대상기관에 어떠한 방식으로 데이터가 사용되었는지 등을 확인할 수 있도록 정보 주체에게 알려주는 '정보 주권 안내 서비스' 제공 필요
- 보건의료 관련 마이데이터에 대한 국민 이해도 제고를 위한 대국민 소통 전략 추진과 보건의료 마이데이터 활용 우수사례 홍보

참/고/자/료

※ 보고서에 소개된 서비스 사례 출처는 인용순으로 정렬되어있으며, 기타 출처는 가나다(ABC)순으로 정렬되어있습니다. QR코드를 활용하여 편리하게 출처를 확인하실 수 있습니다.

예측 및 추적

1. 확진자와 동선이 겹치면 알림을 주는 대중교통앱, My-T

내 손안에 서울, “확진자와 동선 겹치면 알람… 대중교통 앱 ‘마이티’ 출시”, 2021년 1월 19일

한국교통연구원 보도자료,“ 마이데이터 대중교통 코로나19 안심이용 앱 출시”, 2021년 1월 18일

서울특별시 보도자료,“‘코로나 걱정 뚝 !’ 마이데이터 대중교통 코로나 안심 이용 앱 My-T‘마이티’ 출시”, 2021년 1월 14일

2. AI기반 사회적 거리두기 감지 시스템, d(risk)

d(risk) 홈페이지
https://drisk.ai/real-time-monitoring-of-social-distancing/

REUTERS, “Israel to use anti-terror tech to counter coronavirus 'invisible enemy'”, 2020년 3월 15일

TRANSPORT FOR LONDON 홈페이지
https://tfl.gov.uk/info-for/open-data-users/open-data-policy

3. 감염병 예측·식별 시스템, BlueDot

diginomica, “How Canadian AI start-up BlueDot spotted Coronavirus before anyone else had a clue”, 2020년 3월 10일

CNBC make it, “HEALTH AND WELLNESS How this Canadian start-up spotted coronavirus before everyone else knew about it”, 2020년 3월 3일

Forbes, “Coronavirus: Can AI (Artificial Intelligence) Make A Difference?”, 2020년 2월 2일

기초과학연구원(2020), “인공지능으로 코로나-19 바이러스 진단·예측”, 코로나19 과학 리포트_Vol.4

Issaic I Bogoch(2020) 외 5명, ‘Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel’, Journal of Medicine

4. 스마트폰 카메라를 활용한 건강관리, Binah Team

CTECH, “Binah.ai launches ‘Binah Team,’ helping companies with employee wellbeing”, 2021년 2월 4일

FIERECE Healthcare, “AI startup that captures vital signs via phone cameras launches new corporate wellness solution”, 2021년 1월 11일

CISION, “Binah.ai’s Technology Evolves to Support Windows Laptops”, 2022년 2월 18일

5. 오픈소스 기반 무인 체온측정, VigilantGantry

Govtech VigilantGantry 개발자 홈페이지
https://www.developer.tech.gov.sg/technologies/digital-solutions-to-address-covid-19/vigilantgantry

eriklijndernoren(2021) PyTorch-YOLOv3,
https://github.com/eriklindernoren/PyTorch-YOLOv3

Linzaer(2020) Ultra Light Fast Generic Face Detector,
https://github.com/Linzaer/Ultra-Light-Fast-Generic-Face-Detector-1MB

kampta(2019) face-seg, https://github.com/kampta/face-seg

dsaidgovsg(2020) vigilantgantry, https://github.com/dsaidgovsg/vigilantgantry

6. 단말기를 활용한 코로나19 추적, TraceTogether

Singapore Government Agency 홈페이지, https://token.gowhere.gov.sg/

매일경제, “내년 다보스포럼 ‘코로나 청정국’ 싱가포르서”, 2020년 12월 8일

7. 블루투스 기반 코로나19 접촉판별, HaMagen

nocamels, “Could A New Israeli App Help Tackle COVID-19 Tracing In the Workplace?”, 2021년 1월 24일

REUTERS, “Israel to use anti-terror tech to counter coronavirus 'invisible enemy'”, 2020년 3월 15일

9. 음성인식 COVID-19 바이러스 감염식별 AI 모델

Jordi Laguarta(2020) 외 2명, ‘COVID-19 Artificial Intelligence Diagnosis Using Only Cough Recordings’, IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology

MIT News, “Artificial intelligence model detects asymptomatic Covid-19 infections through cellphone-recorded coughs”, 2020년 10월 29일

진단보조 및 지원

1. 암 진단 영상분석 솔루션, 루닛

루닛 홈페이지, https://www.lunit.io/ko/company

소비자평가, “루닛 헬스케어 기업 최초로 기술성 평가 역대 최고 등급 ‘AA-AA’획득”, 2021년 6월 14일

2. 음성인식 전자의무기록 시스템, 퍼즐에이아이

퍼즐에이아이 홈페이지, https://puzzle-ai.io/

의학신문, “퍼즐에이아이, ‘Voice EMR’ 상용화 박차”, 2020년 2월 19일

3. AI기반 음성안내 시스템, AlloCOVID

AlloCOVID 홈페이지, https://www.intelligentcitieschallenge.eu/allocovid

euronews, “France launches AI phone line to help keep track of COVID-19 spread”, 2020년 4월 27일

Delegation-numerique-en-sante(2020) pseudo-code.org, https://github.com/Delegation-numerique-en-sante/covid19-algorithme-orientation/blob/master/pseudo-code.org

4. 비대면 정신건강 의료 플랫폼, Kara Connect

Kara Connect 홈페이지, https://www.karaconnect.com/

5. AI비서를 활용한 코로나19 민원 시스템, VAXA

hyroHub, “Introducing VAXA, the COVID-19 Vaccine Access Solution from Hyro”, 2020년 12월 15일

6. 코로나19 백신 관리, Intelligent Vaccine Impact Solution

BECKER’S HEALTH IT. “How 5 states are using Google Cloud for COVID-19 vaccination efforts”. 2021년 3월 23일

건강측정 및 관리

1. 흩어진 건강기록정보 통합관리 앱, 나의건강 기록

연합뉴스. “백신접종·진료기록 등 건강정보 한눈에…내년 플랫폼 완성”, 2021년 2월 24일

보건복지부 블로그, “흩어져있는 내 건강정보를 한눈에! ‘나의건강기록’ 앱”, 2021년 2월 24일

동아일보, “내 진료내역 한눈에… 건강기록 앱 다음주 나온다”, 2021년 2월 18일

2. 코로나19 능동감시 시스템, 클로바 케어콜

비전성남, “성남시, 국내 최초 인공지능 케어콜 서비스로 '똑똑한 방역'에 앞장서”, 2021년 3월 11일

네이트뉴스, “능동감시자 모니터링하는 '네이버 AI' 성남 이어 부산도 도입”. 2021년 2월 1일

3. VR기반 가상 간호사, Sensely

Sensely 홈페이지, https://www.sensely.com/

CISION, “Ask NHS App, Powered by Sensely, Helps Patients Access Physio and Mental Health Care During COVID Crisis”, 2021년 4월 14일

4. ADHD 디지털 치료제, EndeaverRx

EndeaverRx 홈페이지, https://www.akiliinteractive.com/

5. 3D 센서 기반 동작분석 맞춤형 운동관리, Tempo

Tempo 홈페이지, https://tempo.fit/

6. 비대면 우울증 치료, Ginger

Ginger 홈페이지, https://www.ginger.com/

국내

〈 논문 및 보고서 등 〉

김치원, 디지털헬스케어는 어떻게 비즈니스가 되는가, 클라우드나인

김태완(2020), '코로나19로 EU 데이터 보호규정 및 AI 준비의 한계 노출', ETRI Insight 기술정책 브리프 2020-01

문세연(2018) 외 7명. 디지털 헬스케어 서비스에 대한 보건의료제공자의 인식. 보건정보통계학회지. 2018;43(1):54-63.

박종현(2019), '개인 맞춤형 의료: AI 적용과 당면과제', ETRI Insight 기술정책 브리프 2019-59

서경화(2018), '디지털 헬스의 최신 글로벌 동향', 대한의사협회 의료정책포럼 18권 2호

송영준(2018), '4차 산업혁명과 디지털 헬스케어 정책'

이규엽, 엄준현(2020), 'EU GDPR 위반사례의 분석과 시사점', 대외경제정책연구원

장준희 선임(2021) 외 6명, '코로나19 1년, 우리나라의 변화', IT & Future Strategy 2021-4

정보통신기획평가원(2020), '디지털 헬스 분야의 최근 D.N.A 동향', ICT Spot Issue (2020-06호)

최경진(2020), '보건의료 공공데이터의 안전한 활용 및 정보주체 보호를 위한 과제', HIRA 정책동향 14권 3호

한국건강증진개발원(2020), '글로벌 디지털 헬스 시장 현황 및 전망', BioINdustry No.148

한국보건산업진흥원(2019), 글로벌 보건사업 시장규모(2012~2023), 보건사업통계

한국보건산업진흥원(2020), '포스트 코로나, 헬스케어 디지털 트랜스포메이션', 바이오헬스 리포트

〈 뉴스/웹사이트 〉

디지털헬스케어 소프트웨어 시험평가센터 홈페이지, https://stl.ktl.re.kr/web/contents/introDigital02.do

보건의료 빅데이터 플랫폼 홈페이지, https://hcdl.mohw.go.kr/

보건복지부 보도자료(2020), '4차 산업혁명 시대 의료서비스 혁신 기반을 열다', 2020년 8월 27일

아이뉴스24,"[韓 신성장 헬스케어] 2025년 600조시장…해묵은 규제 개혁 절실", 2020년 5월 28일

연합뉴스, "건강관리서비스 어디까지 개발할 수 있나'... 가이드라인 마련", 2019년 5월 20일

MEDICAL Observer, "국민 10명 3명 보건의료분야 최우선 서비스 보장 원해", 2020년 12월 16일

해외

〈 논문 및 보고서 등 〉

Geert Litjens(2017) 외 8명, A survey on Deep Learning in Medical Image Analysis, Med Image Anal. 2017;42:60-88

Ki-Bong Kim, Kun-Hee Han(2020), 'A Study of the Digital Healthcare Industry in the Fourth Industrial Revolution', Journal of Convergence for Information Technology

Seth R. Frank(2000), 'Digital Health Care—The Convergence of Health Care and the Internet', The Journal of ambulatory care management

Shin SY(2019). 'Current status and future direction of digital health in Korea'. Korean J Physiol Pharmacol 2019;5(5):311-315.

World Health Organization(2019). 'WHO Guideline: recommendations on digital interventions for health system strengthening'